

Effet rebond, émergence et pilotage dans un modèle physique de société de crédit

Anatole Joseph-Stouls

LIED — Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain

anatole.joseph-stouls@ens-rennes.fr

Résumé

Une amélioration technique locale ne se traduit pas nécessairement par une réponse proportionnelle du système entier. Ce travail explore l'hypothèse qu'une partie de l'effet rebond puisse provenir de l'organisation des échanges, et pas seulement d'une modification des comportements. Nous construisons un modèle-jouet physique : des entités extraient une ressource, se prêtent du stock productif et peuvent disparaître, en transmettant leurs pertes à leurs créancières. La population, le réseau et les inégalités se forment au cours de la simulation ; ils ne sont pas fixés comme cibles.

Le travail articule trois questions : quelles régularités émergent, quels paramètres permettent de les faire varier, et comment le système répond à une amélioration de sa technologie. Les simulations produisent des cascades de tailles variées et des distributions de bilan et d'intérêts à longue queue. Les ajustements en puissance avec coupure des tailles de cascade laissent des écarts systématiques ; l'auto-organisation critique n'est pas établie. Les contractions de l'activité sont courtes, avec une décroissance des durées proche d'une exponentielle. L'intensité des échanges agit sur la propagation et les statistiques de queue ; le changement de pas de temps ne se réduit pas à un changement d'unité.

Dans la configuration principale, augmenter de 50 % le coefficient d'extraction augmente la production agrégée d'environ 35 %, et non de 50 % : la production individuelle augmente tandis que la population diminue. La réponse dépend notamment de la taille des nouvelles entités relativement à l'échelle productive. Ces résultats établissent une non-proportionnalité endogène dans le modèle, pas une mesure calibrée du rebond énergétique réel.

1 Introduction : la question physique du stage

L'effet rebond désigne le fait qu'une amélioration de l'efficacité énergétique ne produise pas une baisse proportionnelle de la consommation. Une explication usuelle est comportementale : le service devenant moins cher, on en consomme davantage. Nous explorons ici une hypothèse différente, suggérée par les travaux sur le métabolisme urbain [1] et par l'application de l'auto-organisation critique à l'économie de production [2] : *et si une partie de la réponse était endogène à l'organisation des échanges*, c'est-à-dire une propriété de la manière dont les agents sont couplés plutôt qu'une somme de décisions individuelles ?

Cette question demande un modèle où l'on puisse modifier les capacités individuelles pendant la simulation et observer la réorganisation qui s'ensuit, sans qu'une règle ait été écrite pour produire un rebond. Nous construisons un modèle-jouet à cette fin. Il ne comporte ni prix,

ni travail, ni consommation finale, ni ménages distincts des firmes : il code des interactions locales et laisse les régularités macroscopiques émerger.

Deux objectifs guident sa construction : obtenir une réponse collective non proportionnelle à une modification microscopique, et faire émerger des classes de distributions qui puissent être confrontées, avec les précautions nécessaires, à celles observées dans l'économie. L'hypothèse directrice est qu'une organisation présentant des tendances à la criticité pourrait amplifier ou atténuer une perturbation locale. Dans un système auto-organisé critique, l'activité se maintiendrait spontanément au voisinage d'un seuil de propagation ; une gamme étendue de tailles d'événement en serait un indice, non une preuve. Nous ne supposons pas cette hypothèse acquise pour le modèle construit.

L'enjeu du stage n'est donc pas seulement la dernière expérience de productivité. Il comprend la construction d'un modèle cohérent, la recherche de variables endogènes pertinentes, la cartographie des sensibilités, puis les interventions contrôlées. Le lecteur rencontre d'abord un exemple à quatre entités, avant les équations (§2). Le protocole distingue les familles d'expériences (§3). Nous examinons ensuite l'émergence (§4), le pilotage et les échelles (§5), puis la réponse technologique et sa distribution (§6). Les diagnostics secondaires et leurs limites sont développés en annexe.

2 Un modèle physique et comptable minimal

2.1 Construire l'intuition avec quatre entités

Imaginons quatre entités capables d'extraire une ressource de leur environnement. Chacune dispose d'un stock mobilisable K_i : plus elle est grande, plus elle extrait, mais chaque unité supplémentaire de stock rapporte moins que la précédente. La fonction $f_i(K) = A_i K^{\gamma_i}$ décrit cette *technologie d'extraction*. L'apport rejoint le stock, dont une fraction se dégrade à chaque pas. De nouvelles entités apparaissent avec la même dotation K° et, dans le régime de référence, le même exposant de production $\gamma^\circ = 1/2$.

Une entité bien dotée peut prêter du stock à une autre, où ce stock produit davantage à la marge. Ce transfert réel crée simultanément une créance chez la prêteuse et une dette chez l'emprunteuse. Le *principal* q est le montant nominal inscrit ; le *service des intérêts* rq est le paiement exigé à chaque pas. Les intérêts déplacent la ressource entre entités, sans en créer. Le principal n'est

pas remboursé progressivement dans ce modèle : c'est une hypothèse institutionnelle forte.

Le prêt conserve ainsi la valeur nette instantanée de chaque partenaire, mais change sa capacité productive et ses engagements futurs. Une entité peut ensuite ne plus pouvoir honorer son service, ou devoir plus qu'elle ne possède. Sa disparition efface les créances détenues sur elle : ses prêteuses peuvent à leur tour devenir insolvables. Le couplage entre stocks réels, engagements persistants et pertes propagées est le mécanisme étudié.

2.2 État, comptabilité, invariants

La population est ouverte et ne comporte qu'un type d'agent, appelé *entité*. Aucun rôle — prêteuse, emprunteuse, banque — n'est déclaré ; toutes les entités suivent les mêmes règles, et toute différenciation observée est émergente.

Les variables K_i, C_i, D_i, NW_i , l'âge et les flux reçus ou versés sont propres à l'entité i . Les paramètres $\lambda, \delta, \sigma, \rho$ et l'institution de crédit sont communs à toute la population.¹ La technologie (A_i, γ_i) est attachée à chaque entité ; elle est identique pour toutes au point de référence, mais peut différer après une intervention ciblée.

Une entité i possède un stock réel productif $K_i \geq 0$, compté en joules, que nous appelons son *capital*. Il s'agit de sa taille intrinsèque productive et non d'un capital comptable. Un contrat de prêt lie une prêteuse à une emprunteuse par un *principal* nominal $q > 0$ et un *taux* par pas $r > 0$. En sommant sur les contrats où i intervient, on obtient ses créances C_i et ses dettes D_i , puis sa *valeur nette*

$$NW_i = K_i + C_i - D_i. \quad (1)$$

L'asymétrie entre les deux stocks est constitutive : le capital est réel, productif et dépréciable, tandis que le principal est nominal, perpétuel et non amorti. Le réseau de dettes peut donc rester lourd alors que les actifs réels s'érodent.

Les règles imposent algébriquement, à chaque pas, $K_i \geq 0$, $\sum_i C_i = \sum_i D_i$, l'égalité entre la somme des valeurs nettes des survivantes et leur capital total, et le bilan réel

$$\sum_i K_i(t+1) - \sum_i K_i(t) = \text{dotations} + \text{choc} + \text{production} \\ - \text{dépréciation} - \text{destruction}, \quad (2)$$

les cinq termes de droite étant enregistrés séparément à chaque pas. La vérification numérique tient compte des arrondis en virgule flottante. Prêts et intérêts sont des transferts internes purs : il n'y a ni création ni fuite de joules hors des canaux nommés en (2).

2.3 Un pas de temps

Les phases s'exécutent dans cet ordre, qui fait partie du modèle. Les interventions programmées sont appliquées avant les naissances.

1. Les paramètres λ, δ et σ sont explicités au §2.3 ; ρ et l'institution de crédit au §2.6. Le glossaire de l'annexe A rassemble les notations.

- (i) **Naissances.** Un nombre $B_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$ d'entités entre, chacune dotée d'un capital K° . Le paramètre λ est l'*intensité de naissance* et K° la *dotation de naissance*.
- (ii) **Choc.** $K_i \leftarrow K_i e^{\eta_i}$, avec $\eta_i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ indépendants. La moyenne multiplicative vaut un : aucune dérive n'est imposée. Le paramètre σ fixe l'amplitude commune du bruit ; le tirage η_i est individuel et renouvelé à chaque pas. Ce n'est pas un choc global partagé.
- (iii) **Production.** $K_i \leftarrow K_i + A K_i^\gamma$, avec $0 < \gamma < 1$. Le paramètre A est la *productivité* de la technologie et γ son *exposant de production*. La concavité est essentielle : c'est elle qui crée un gain à la mise en commun (§2.6).
- (iv) **Service des intérêts.** Il s'agit du paiement périodique de la charge du prêt, sans remboursement du principal. Chaque emprunteuse verse $\sum r q$ prélevé sur son capital ; si elle ne le peut pas, elle verse au prorata et entre en défaut de service.
- (v) **Dépréciation.** $K_i \leftarrow (1 - \delta) K_i$, où δ est le *taux de dépréciation par pas*. Il représente l'érosion temporelle du stock ; sa valeur dépend donc de la durée choisie pour un pas (§5.4). Les principaux, eux, ne se déprécient pas.
- (vi) **Marché.** Voir §2.6.
- (vii) **Faillites.** Voir §2.7.
- (viii) **Mesures.** Aucune option d'enregistrement ne consomme de tirage aléatoire : les trajectoires avec et sans mesure sont identiques.

2.4 Stocks, flux et correspondance physique—économie

Le parallèle entre physique et économie est le centre de la démarche, non une analogie ajoutée après calcul. Il faut néanmoins distinguer une correspondance de dimensions, une hypothèse de représentation et une validation empirique. Le modèle est une étude fondamentale d'interactions : l'entité reste générique, et peut éclairer un système concret si les mécanismes pertinents y sont effectivement présents, sans devenir implicitement une personne puis une firme.

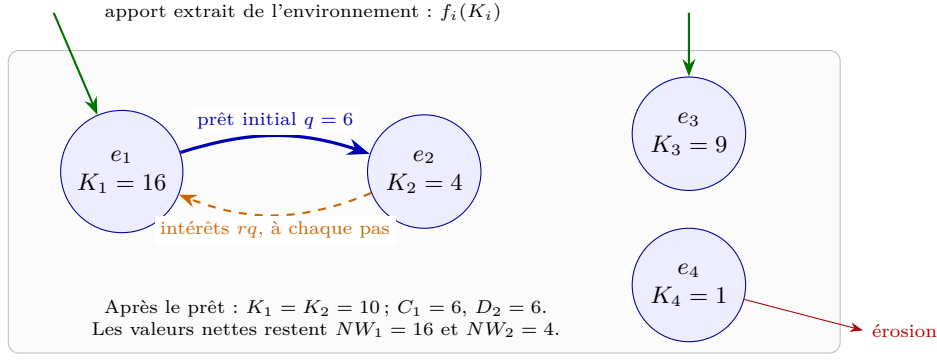


Figure 1 – Stock réel et engagement comptable ne sont pas la même chose. Exemple fictif, inspiré du schéma pédagogique de la présentation du stage. Les valeurs initiales sont choisies pour expliquer le mécanisme, non extraites d’une simulation. Les entités 3 et 4 montrent que toutes n’ont pas à participer au même échange. Les apports et l’érosion ne sont dessinés que sur quelques entités pour alléger le schéma ; les règles s’appliquent à toutes. Le réservoir extérieur n’est pas simulé.

Objet	Dimension et opération	Lecture économique proposée
K_i	Stock, en joules du modèle	Taille productive mobilisable
$A_i K_i^{\gamma_i}$	Production ajoutée pendant un pas, en joules	Flux productif, pas un salaire
$A_i K_i^{\gamma_i} / \Delta t$	Puissance moyenne sur un pas	Capacité de production par unité de temps
q	Principal nominal, même unité de compte que K	Créance et dette, non amorties
rq	Transfert pendant un pas	Service d’intérêt, pas création de ressource
NW_i	Stock comptable $K_i + C_i - D_i$	Position de bilan, distincte du stock physique

Un watt vaut un joule par seconde. Les sorties du moteur sont en joules *par pas* ; les appeler des watts nécessiterait de fixer Δt en secondes, ce qui n’a pas été calibré.²

L’hypothèse interprétative est que certains transferts monétaires représentent des transferts de droits à mobiliser de l’exergie. Le stock réel et le réseau nominal sont donc couplés, mais ne sont pas identiques : un prêt déplace K et inscrit simultanément une créance et une dette. La production représente un apport au stock modélisé ; le réservoir extérieur qui le permet n’est pas décrit. Le bilan interne est fermé comptablement, pas thermodynamiquement sur l’ensemble économie–environnement. En outre, l’observable dite « revenu total » est $\text{prod} + \text{int_in}$: elle additionne production et transferts reçus et ne doit pas être assimilée sans correction à une production nette agrégée.

2. Dans l’écriture $K \leftarrow K + AK^\gamma$, A a pour dimension $J^{1-\gamma}$ pour la production d’un pas. Le coefficient d’une équation différentielle correspondante aurait la dimension $J^{1-\gamma}/s$. Les comparer sans préciser le pas ferait disparaître une dimension physique. Le taux r est une fraction due par pas ; $r/\Delta t$ a la dimension inverse d’un temps.

2.5 Échelles : quels paramètres sont réellement indépendants ?

En régime homogène, sans bruit ni crédit, l’ordre production puis dépréciation donne

$$K_{t+1} = (K_t + AK_t^\gamma)(1-\delta), \quad K_{\text{aut}} = \left[\frac{A(1-\delta)}{\delta} \right]^{1/(1-\gamma)}$$

pour $A > 0$, $0 < \delta < 1$ et $0 < \gamma < 1$. K_{aut} est le stock vers lequel tend une entité isolée, sans crédit ni bruit, quand extraction et dépréciation se compensent. Ce point fixe déterministe n’est pas une moyenne du système bruité. Poser $x_i = K_i/K_{\text{aut}}$ transforme la production en

$$x_i \leftarrow x_i + \frac{\delta}{1-\delta} x_i^\gamma.$$

À institution fixée, l’échelle commune de A et K° peut ainsi être remplacée par le rapport $\kappa^\circ = K^\circ/K_{\text{aut}}$: il mesure la taille d’une nouvelle entité relativement à celle qu’elle pourrait atteindre seule. Une faible valeur signifie qu’elle entre très en dessous de cette échelle. Pour un toy-model, éviter de compter deux fois la même liberté d’échelle est essentiel.³

Le rééchelonnement $K, q, K^\circ \mapsto c(K, q, K^\circ)$ et $A \mapsto c^{1-\gamma}A$ conserve les équations homogènes et les taux marginaux. Les seuils numériques absolus et les arrondis du moteur limitent l’exactitude logicielle ; le recalage du pas de temps n’est pas une symétrie exacte du marché discret : l’étude numérique est présentée au §5.4 et la non-équivalence des opérations est détaillée en annexe G.4. Une hausse de A à K° fixe change donc κ° , tandis que sa compensation $K^\circ \mapsto K^\circ m^{1/(1-\gamma)}$ le préserve. Les deux sont des expériences distinctes : la compensation est un contrôle, pas une correction physique imposée.

La tension $T = K_{\text{aut}}/K_{\text{eq}}$, avec $K_{\text{eq}} = (Y/(N_{\text{prod}}A))^{1/\gamma}$, compare l’échelle individuelle sans cré-

3. Une possibilité équivalente est de choisir K° comme unité et de retenir $a = A(K^\circ)^{\gamma-1}$. Il s’agit ici d’éliminer une liberté d’unité de capital, pas de démontrer que les autres paramètres sont redondants : $\gamma, \delta, \sigma, \lambda$ et l’institution restent pertinents. Une invariance de certaines statistiques vis-à-vis de λ n’est pas une équivalence trajectorielle de populations de tailles différentes.

dit à l'échelle productive observée. Ici Y est la production totale d'un pas et N_{prod} le nombre d'entités présentes à la phase productive, qui peut différer de l'effectif survivant de fin de pas. K_{eq} est le stock fictif qui donnerait à une entité représentative la production moyenne Y/N_{prod} ; pour $\gamma \neq 1$, ce n'est pas le stock moyen. Un grand T indique donc un stock productivement équivalent très inférieur à l'échelle autarcique. Cette tension est utile notamment à δ fixé; elle n'est ni une variable d'état universelle, ni un autre nom de toute la chaîne crédit-mortalité-population. Le couplage de sphères physique et économique distinctes rejoint une motivation thermodynamique existante [6], sans reprendre son modèle ni identifier la monnaie à l'exergie.

2.6 Le crédit comme coopération, et le taux comme partage

Pour deux entités ayant la même technologie concave, le rendement marginal $f'(K) = A\gamma K^{\gamma-1}$ est plus grand chez la moins dotée. Un transfert vers elle augmente donc la production *jointe* tant qu'il ne dépasse pas l'égalisation des rendements marginaux. Ce résultat ne vaut pas pour n'importe quel montant ni pour n'importe quelle paire hétérogène. C'est l'unique motif du crédit dans ce modèle : il n'y a ni anticipation, ni préférence temporelle, ni prix.

La figure 2 illustre le rôle de la technologie et le gain du prêt. À γ fixé, A multiplie l'extraction par pas; ce n'est pas à lui seul une puissance en watts. L'exposant γ mesure les rendements d'échelle individuels. Entre zéro et un, il rend la fonction concave et permet un gain de réallocation : l'appeler directement « propension à collaborer » serait excessif. À $\gamma = 1$ et technologie identique, ce gain disparaît; sa variation avec γ demande de fixer les unités et les états comparés.

La phase de marché réalise $\lfloor \rho n \rfloor$ tours pour un bassin admissible de n entités dans les configurations étudiées; ρ est l'intensité de marché (valeur 1 par défaut). Les rencontres sont par paires. Le montant vise la cible d'égalisation des rendements marginaux dans la configuration principale. Le sens libre du prêt retrouve le transfert riche vers pauvre en régime homogène, pas nécessairement en régime hétérogène.

Il existe donc un *surplus de coopération* à répartir, et le taux d'intérêt est le mécanisme de répartition. Pour un contrat de principal q , notons L la perte de production que subit la donneuse en se séparant de ce stock, et Δ le gain de production jointe de la paire — le surplus. Le service versé par pas se décompose alors comme

$$r q = L + p \Delta. \quad (3)$$

Le nombre p est le *partage*. La règle imposée *bargain* explore $p \in [0, 1]$; le partage implicite d'une autre règle peut dépasser ces bornes. À $p = 0$, le service compense exactement la perte productive calculée à la création du contrat; la receveuse conserve le surplus. À $p = 1$, la prêteuse reçoit aussi tout ce surplus. Cette comparaison instantanée ne garantit pas le bilan du contrat sur sa durée de vie. L'équation (3) définit p pour n'importe quelle règle de taux, ce qui permet de situer une règle

donnée sur l'échelle du partage — c'est ce que nous exploitons au §7. La règle de référence, employée par défaut, fixe r à la moyenne géométrique des rendements marginaux des deux entités.

2.7 Faillite et cascade

Une entité fait faillite si elle est en défaut de service ou si $NW_i < 0$. La règle est délibérément brutale : ses contrats sont *annulés* — ses créancières perdent le principal, sans recouvrement ni amortisseur — et son capital résiduel est *détruit*. Un défaut anéantit donc directement des actifs détenus par d'autres et peut les rendre insolubles à leur tour; les nouvelles insolabilités forment la génération suivante, et l'on itère jusqu'au point fixe à l'intérieur du même pas.

Cette règle est ce qui distingue une contagion d'une simple synchronisation. Lorsqu'une emprunteuse meurt, chaque prêteuse perd le principal correspondant, ce qui définit une arête dirigée de la morte vers la prêteuse. Une *avalanche* est une composante faiblement connexe de ce graphe de pertes, restreint aux entités mortes dans le même pas.

On en tire deux mesures de propagation : le *rapport de branchement* $b_1 = 1 - (\text{racines}/\text{morts})$, où une racine est une faillite entrée directement dans la file initiale du pas, et la *descendance moyenne* b_2 , nombre moyen de couples causals entre générations successives par mort. Les deux coïncident si et seulement si chaque mort non racine a exactement un parent; leur écart mesure l'excès d'arêtes par morte : $b_2 - b_1 = \sum_v (d_v - 1)/N$, avec d_v le nombre de parents de génération précédente d'une non-racine et N le nombre total de mortes. Ce n'est ni la proportion de victimes à plusieurs parents, ni le nombre de causes individuellement suffisantes.

3 Des démarches expérimentales en plusieurs étapes

La première étape est une *cartographie* : varier les paramètres pour distinguer les régularités robustes des effets propres à une configuration. L'étude M4B explore les naissances, l'érosion du stock, le bruit, la dotation et la taille du bassin de rencontre. Elle comprend des variations un paramètre à la fois, un plan global de 64 points à trois graines, des coupes à deux paramètres et une confirmation à cinq graines nouvelles. Son inventaire compte 594 simulations, dont les résultats ne sont pas tous reproduits ici. Le centre de confirmation est $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K^\circ = 25$, $k = 3$, $A = 1$, $\gamma = 1/2$.

La deuxième étape est l'*identification des échelles* : déterminer ce qui relève d'une liberté d'unité et ce qui change réellement les échanges. Les essais de recalage temporel utilisent trois graines par configuration, avec des durées ramenées à une même unité. Ils sont présentés séparément, car leur protocole n'est pas celui des interventions technologiques.

La troisième étape est l'*intervention appariée*. Au point principal, $\lambda = 30$, $K^\circ = 25$, $\sigma = \delta = 0,01$, $A = 1$, $\gamma = 1/2$, $\rho = 1$ et $k = 2$. La population compte environ

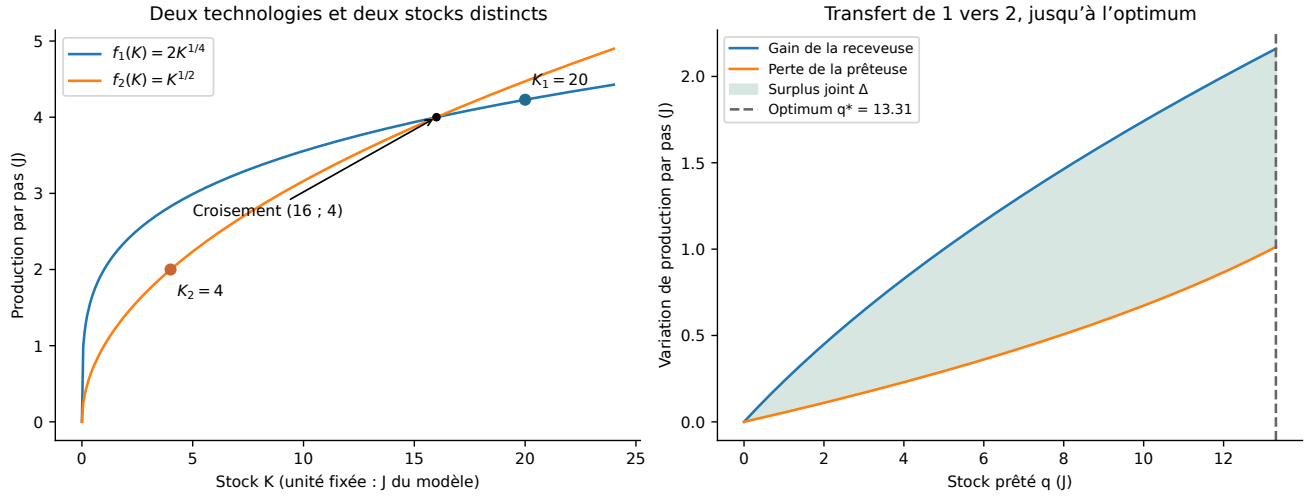


Figure 2 – Technologie et gain de coopération. À gauche, les technologies $f_1(K) = 2K^{1/4}$ et $f_2(K) = K^{1/2}$ se croisent à $K = 16$, pour une production de 4 par pas ; les stocks initiaux sont distincts, $(K_1, K_2) = (20, 4)$. Les coefficients sont exprimés dans une même unité de stock fixée. À droite, un prêt de 1 vers 2 augmente la production jointe jusqu'à l'égalisation des rendements marginaux. La zone entre gain et perte mesure le surplus joint ; le croisement des productions à gauche n'est pas cette égalisation. Ces courbes sont analytiques, à états fixés, sans intervalle statistique.

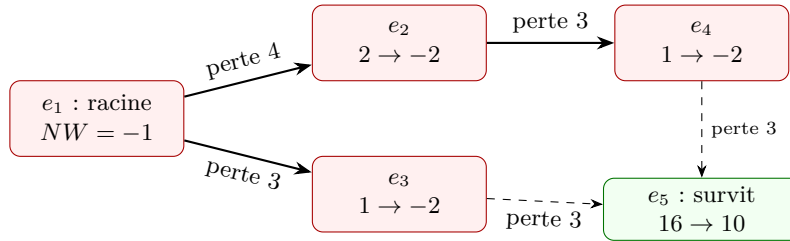


Figure 3 – Un arbre orienté de propagation, pas le sens du prêt. Exemple comptablement réalisable avec cinq entités. Avant résolution, leurs stocks valent $(6, 1, 1, 1, 10)$; les prêts sont $e_2 \rightarrow e_1 : 4$, $e_3 \rightarrow e_1 : 3$, $e_4 \rightarrow e_2 : 3$, $e_5 \rightarrow e_3 : 3$ et $e_5 \rightarrow e_4 : 3$. Les flèches du dessin vont au contraire de l'emprunteuse défaillante vers la créancière affectée. La composante des quatre mortes a une racine et deux générations de propagation : $S = 4$, $b_1 = b_2 = 3/4$. Les pertes subies par e_5 , survivante, ne la font pas entrer dans l'avalanche des mortes. Le modèle général autorise plusieurs parents, contrairement à cet exemple arborescent.

1132 entités au régime observé. Douze états sont amorcés jusqu’au pas 2000 ; chacun donne un contrôle et des variantes, avec le même état initial et le même générateur à la bifurcation. Les tirages individuels peuvent ensuite diverger avec les effectifs. La campagne M4.4 comporte 372 simulations inventoriées, pas 372 répétitions indépendantes d’une même expérience.

Les résultats M4B et ceux de la configuration principale ne sont pas interchangeables : outre le bruit et la dépréciation, M4B utilise un bassin de k entités et une cible géométrique, alors que la configuration principale emploie des rencontres par paires et une cible d’égalisation marginale. Chaque figure indique sa famille, sa fenêtre et son nombre de graines. Les noms de moteurs servent à retrouver les sources, pas à remplacer ces définitions scientifiques.

La variation de k appartient à l’exploration historique M4B ; les expériences principales ultérieures fixent les rencontres à $k = 2$. Ce choix retire k des leviers de cette configuration, sans modifier rétroactivement les paramètres des expériences anciennes. Les extensions du logiciel ont fait l’objet de contrôles de compatibilité dans des régimes spécifiés ; cela ne rend pas équivalentes des règles de marché différentes. L’annexe G.3 distingue ces vérifications des changements du modèle.

Une graine, et non une entité ou un pas, constitue l’unité de répétition. Sauf indication contraire, les niveaux sont moyennés sur $3000 < t \leq 4000$, puis les rapports sont calculés graine par graine. Une barre IC95 est un intervalle de Student entre ces répétitions. Un diagnostic de dérive compare les premier et dernier quarts de la fenêtre ; sa formule, ses résultats et sa portée limitée figurent en annexe C. L’absence de dérive moyenne détectée ne démontre pas une stationnarité stricte.

4 Ce qui émerge sans être imposé

4.1 Une population renouvelée et un réseau de crédit

Les règles fixent le flux moyen des naissances, pas l’effectif de la population, la durée de vie ou les rôles de prêteuse et d’emprunteuse. Dans les configurations retenues, les séries s’établissent dans un régime fluctuant sans croissance illimitée observée. Les entrées compensent en moyenne les sorties, mais une distribution stable d’âges n’implique pas qu’une entité particulière soit à l’équilibre. Les nouvelles entités grandissent, contractent des engagements et disparaissent à des âges variés.

La loi de Little relie, sous régime stable et avec des frontières temporelles maîtrisées, l’effectif moyen au flux d’entrée multiplié par la durée de vie moyenne. C’est une identité démographique utile pour organiser les mesures, pas une explication de la durée de vie. Celle-ci dépend du bruit, du réseau et des règles de faillite. L’équilibre déterministe d’une entité isolée ne prédit donc pas à lui seul l’état collectif.

Sur une seule réalisation, ce renouvellement devient directement lisible. La figure 4 montre une fenêtre de

300 pas prise dans le régime stationnaire du contrôle principal, graine 0 ($3400 < t \leq 3700$) : effectif et stock productif total fluctuent de façon visiblement corrélée, et de nouveaux prêts se forment à chaque pas sans qu’aucune tendance nette ne s’installe à cette échelle. Cette lecture porte sur une seule graine ; elle rend le mécanisme tangible, elle ne remplace pas les statistiques inter-graines données par la suite.

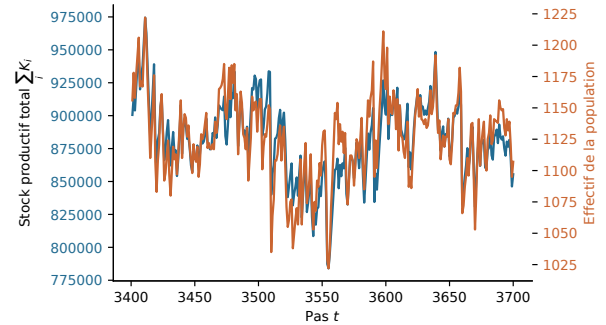


Figure 4 – Une fenêtre de la trajectoire brute. Contrôle principal, graine 0, $3400 < t \leq 3700$, aucun lissage. Effectif de la population (échelle de droite) et stock productif total $\sum_i K_i$ (échelle de gauche) pas par pas. Fenêtre choisie pour rester dans le régime stationnaire (annexe C), sans propriété particulière recherchée a priori.

4.2 Des cascades orientées et une gamme étendue de tailles

Le graphe des pertes permet de distinguer propagation et coïncidence temporelle. L’exemple de la figure 3 donne la définition ; les distributions de la figure 5 montrent les réalisations simulées. Nous ajustons, sur chaque graine, une probabilité discrète

$$P(S = s) = Z^{-1} s^{-\alpha} \exp(-s/S_c), \quad s \geq 1, \quad (4)$$

où Z normalise la somme des probabilités et S_c décrit une coupure douce, non une taille maximale absolue. Au contrôle principal, les douze ajustements donnent $\alpha = 1,623 \pm 0,009$ et $S_c = 206 \pm 11$; sous $A \times 1,5$, $\alpha = 1,667 \pm 0,009$ et $S_c = 185 \pm 7$. Ces incertitudes décrivent la variabilité entre graines de cet estimateur. Elles ne valident ni la famille choisie ni l’identification de la coupure à la taille du système.

Le modèle à coupure est ajusté par vraisemblance sur les tailles entières, pas par sélection du morceau le plus rectiligne de l’histogramme. Les R^2 moyens, environ 0,938 et 0,928, ne constituent pas un test de Pareto. Malgré ces valeurs élevées, les courbes sous-estiment une partie des tailles intermédiaires et surestiment les extrêmes : les écarts visibles dépassent plusieurs des barres inter-graines. La forme simple de l’équation (4) ne rend donc pas compte de toute la distribution à la précision des données. Choisir la coupure pour optimiser simultanément une variance bootstrap et un R^2 sélectionnerait aussi les fluctuations favorables ; nous retenons ici un modèle et un support annoncés, avec les réserves de l’annexe D.

Au point principal, $b_1 = 0,7863 \pm 0,0013$ et $b_2 = 0,8483$: certains décès ont plusieurs parents. Le fait que

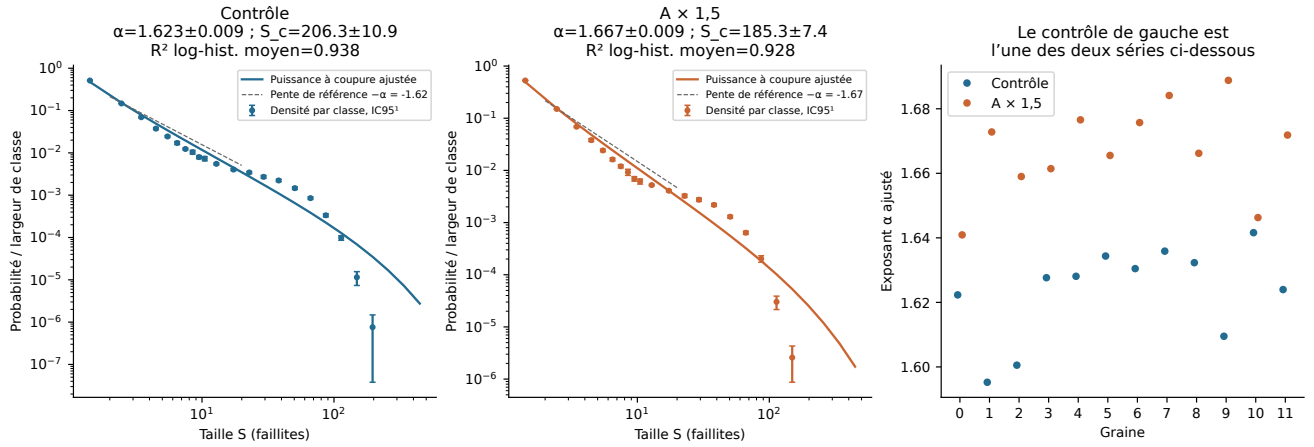


Figure 5 – Histogrammes, ajustements et répétitions. M4.4, douze graines par condition, $3000 < t \leq 4000$. Les points donnent la probabilité par classe divisée par la largeur de classe ; les barres sont des IC95 inter-graines. Les courbes sont les moyennes des ajustements discrets à coupure exponentielle, les rubans un bootstrap de 2000 tirages de runs entiers. Les droites tiretées indiquent la pente $-\alpha$ de référence, pas la loi tronquée complète. Les R^2 sont calculés sur les logarithmes des classes non vides, puis moyennés entre graines. Le panneau gauche représente le contrôle dont les exposants individuels sont repris à droite ; le panneau central représente l’autre série. ¹Les barres trop longues pour l’échelle log sont tronquées à 95 % du niveau ; leurs valeurs intégrales restent dans les données.

$b_1 < 1$ n’est pas, à lui seul, un test contre la criticité : sa définition comme fraction de morts propagées le borne par construction. Réciproquement, une queue étendue ne démontre pas une SOC. L’étude de taille finie et la définition des événements entre plusieurs pas restent nécessaires.

Cette moyenne ponctuelle masque une dépendance à la taille. La figure 6 décompose, sur les 4086 avalanches du contrôle principal dans la fenêtre stationnaire (graine 0), la profondeur de propagation et la part de membres non racines par classe de taille. Les avalanches de taille 1 sont, par construction, des racines isolées sans profondeur ; au-delà, profondeur et part non racine croissent toutes deux avec la taille, sans qu’un seuil net ne sépare deux régimes.

4.3 Des contractions courtes, distinctes des avalanches

Une avalanche est un événement du réseau à l’intérieur d’un pas. Une contraction est une suite de pas où une grandeur agrégée diminue. Elles ne sont donc ni la même observation ni deux définitions d’une même taille. Dans le régime M4B central, les durées moyennes de contraction du stock et de la production sont proches de deux pas. La figure 7 formalise leur décroissance par une exponentielle discrète, $P(D \geq d) = \exp[-\beta(d-1)]$, $d = 1, 2, \dots$

On trouve $\beta = 0,731 \pm 0,029$ pour le stock et $0,696 \pm 0,035$ pour la production, avec des R^2 log-survie moyens proches de 0,98. Wright [8] montre précisément pourquoi il faut comparer puissance et exponentielle sur l’ensemble des durées, sans éliminer les épisodes les plus courts. Son étude porte sur des contractions annuelles du PIB de 17 économies entre 1870 et 1994 ; nos pas non calibrés ne sont pas des années. La ressemblance de forme motive une comparaison future ; ces contractions courtes n’étaient pas une loi de puissance des durées ni,

à elles seules, l’hypothèse SOC.

4.4 Distributions de bilan et d’intérêts : quelle plausibilité ?

La valeur nette (*net worth*, notée NW) est la grandeur du modèle la plus proche d’un patrimoine net : actifs réels plus créances moins dettes. Les intérêts reçus constituent un flux de revenu financier. Leurs distributions émergent d’entités soumises aux mêmes règles, et non de classes de richesse imposées à la naissance. Au régime principal, les Gini temporellement moyennés sont proches de 0,613 pour la valeur nette et 0,513 pour les intérêts reçus. La figure 8 représente des instantanés distincts de ces moyennes temporelles.

Pour situer les ordres de grandeur, le Gini du patrimoine net des ménages américains est de 0,852 dans la SCF 2019 [9] : le modèle principal est donc sensiblement moins inégalitaire sur cette mesure. Le CBO rapporte un Gini de 0,516 pour le revenu avant transferts sous conditions de ressources et impôts en 2019 [10]. Sa proximité numérique avec 0,513 ne valide pas la distribution du modèle : les intérêts reçus ne comprennent ni salaires, ni l’ensemble des revenus du capital, et nos entités ne sont pas des ménages pondérés selon leur taille. Une confrontation directe exige un même type d’acteur, une même période et une même définition comptable. Nous ne comparons donc pas le Gini du stock physique à celui du revenu pour conclure à la plausibilité économique.

Les queues de valeur nette et d’intérêts sont compatibles avec des ajustements en puissance sur une partie du domaine ; leur identification statistique reste ouverte [5, 7]. Une log-normale et une puissance à coupure ont chacune deux paramètres de forme à seuil fixé. Si la coupure dépend de la taille du système, cette dépendance doit être estimée sur plusieurs tailles ; elle ne retire pas automatiquement un paramètre à un ajustement réalisé à taille finie. Les tests existants et leurs limites sont

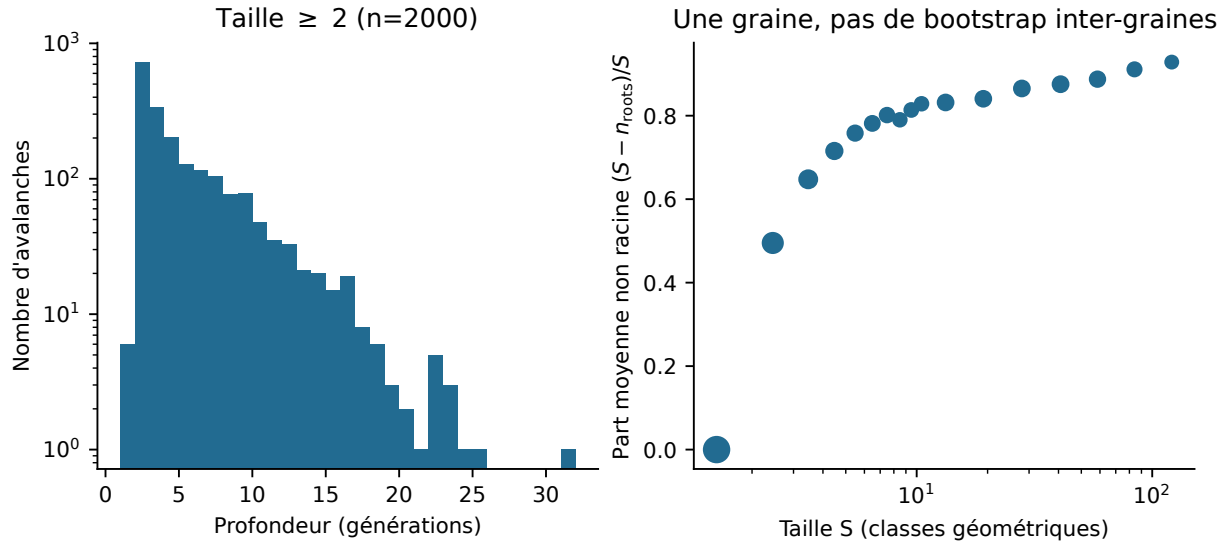


Figure 6 – Forme des cascades selon leur taille. Contrôle principal, graine 0, $3000 < t \leq 4000$, 4086 avalanches. Gauche : histogramme de la profondeur de propagation (nombre de générations), échelle log, avalanches de taille ≥ 2 seulement. Droite : part moyenne de membres non racines $(S - n_{\text{roots}})/S$ par classe de taille (bornes géométriques), nombre d'avalanches par classe indiqué; pas d'intervalle inter-graines pour une réalisation unique. La valeur ponctuelle b_1 citée dans le texte est la moyenne pondérée par avalanche sur toute la fenêtre, pas la moyenne des points de ce panneau. Une seule graine; lecture descriptive, pas un nouvel ajustement.

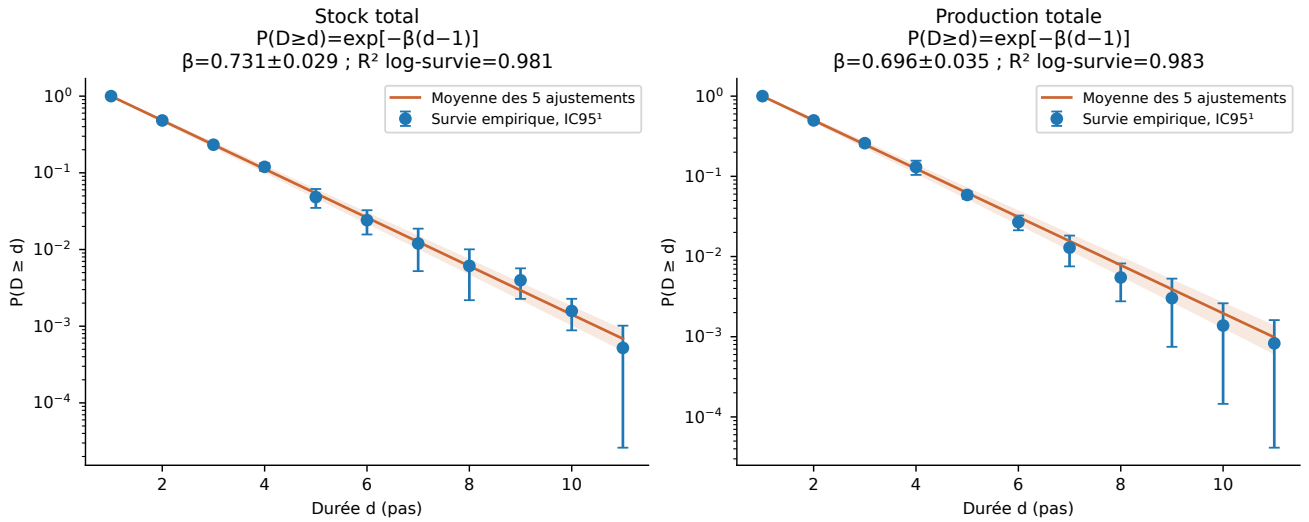


Figure 7 – Durées de contraction : une exponentielle, pas une puissance imposée. M4B central, cinq graines 11–15, $1000 < t \leq 4000$, sans lissage; stock et production sont traités séparément. β est estimé par graine depuis la durée moyenne. Les points sont les survies empiriques et leurs IC95; les courbes moyennent les cinq ajustements. Les R^2 descriptifs portent sur la log-survie aux durées observées, dont les points sont dépendants. Les barres logarithmiques sont tronquées selon la convention de la figure 5. Les épisodes qui touchent une frontière de fenêtre sont comptés selon le protocole existant; ce n'est pas une analyse de survie corrigeant la censure.

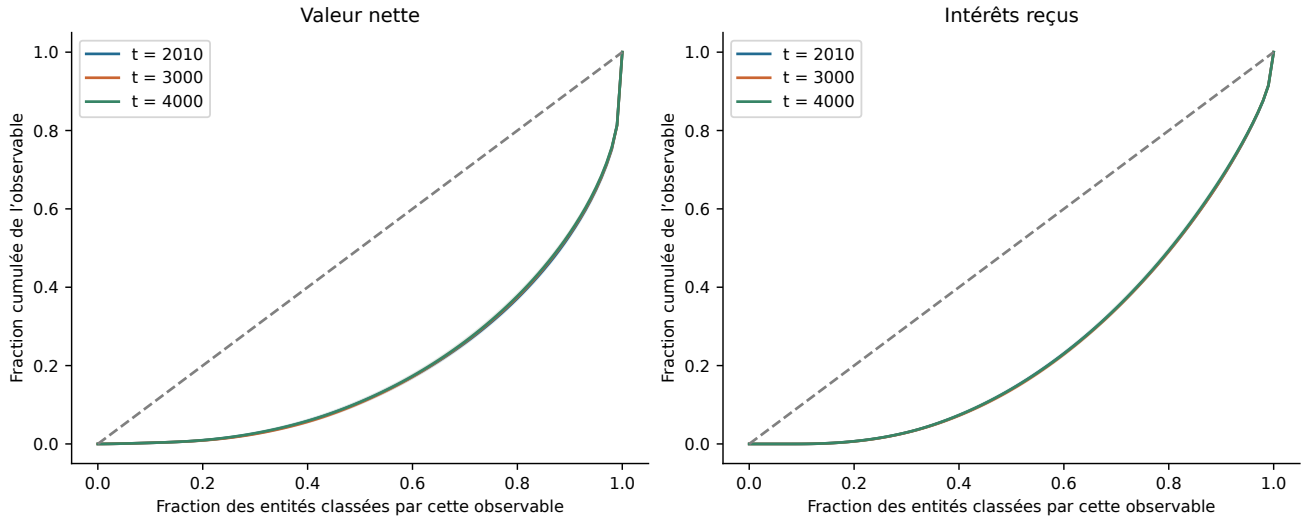


Figure 8 – La distribution collective persiste malgré le renouvellement individuel. Contrôle M4.4, douze graines : courbes de Lorenz à $t = 2010, 3000$ et 4000 , et IC95 inter-graines. Chaque observable possède son propre classement.

détaillés en annexe D.

5 Pilotage : quels leviers changent quelles propriétés ?

5.1 Une hiérarchie de sensibilités, pas un unique bouton de contrôle

La cartographie M4B sépare des effets qui seraient confondus dans une comparaison de deux trajectoires seulement. Le bruit σ affecte la survie et l'exposition ; la dotation K° change la position d'entrée des jeunes entités. La dépréciation déplace l'échelle productive et intervient aussi dans les bilans ; le taux de naissance λ permet d'explorer des populations de tailles différentes. Ce sont des tendances dans le domaine étudié, pas des rôles exclusifs ni des indépendances démontrées.

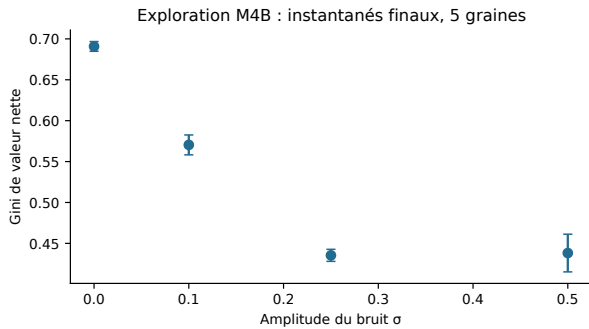


Figure 9 – Revenir aux leviers étudiés pendant la construction du modèle. Confirmation M4B, cinq graines indépendantes par cellule, $T = 4000$. Gini de valeur nette calculé sur l'instantané final, non Gini du capital ni du bassin. Les autres paramètres sont ceux du centre historique M4B, notamment $k = 3$; seul σ varie. Le balayage ancien de k n'est pas représenté ici, les expériences principales ultérieures fixant les rencontres à deux entités. Les barres sont des IC95 de Student recalculés depuis les valeurs par graine.

La variation de taille finie est particulièrement impor-

tante pour l'hypothèse critique. Dans la confirmation M4B, quand λ passe de 10 à 30 puis 100, la taille maximale moyenne observée des avalanches passe de 29 à 54 puis 110. Les coupures ajustées ne se comportent pas toutes aussi régulièrement : à $\lambda = 100$, la valeur estimée est très au-delà de l'échantillon, donc mal identifiée. Ces observations appuient une étude de taille finie ; elles ne justifient pas d'imposer une loi universelle de coupure ou de mélanger les exposants M4B et M4.4.

5.2 L'intensité des rencontres comme levier expérimental

Dans la configuration principale, ρ règle le nombre de rencontres par pas. Le faire varier de 0,5 à 3 permet de mesurer sa réponse sur cinq niveaux, avec douze graines par niveau. Les exposants ajustés des queues d'intérêts et de valeur nette, ainsi que le branchement, augmentent ; le Gini de valeur nette varie plus faiblement.

Les pentes log-log mesurées valent $0,0465 \pm 0,0074$ pour l'exposant des intérêts, $0,0272 \pm 0,0074$ pour celui de la valeur nette et $0,1345 \pm 0,0020$ pour b_1 . Celle du Gini de valeur nette est $-0,0084 \pm 0,0023$: un effet faible mais détectable en moyenne, qui ne doit pas être confondu avec la forte réponse du Gini du bassin. Une pente moyenne significative n'implique pas que chaque incrément soit monotone dans chaque graine. Le résultat est un levier local de pilotage, pas une loi universelle ni la preuve d'une famille de distribution.

5.3 Changer une échelle n'est pas toujours changer le système

L'adimensionnement (§2.5) supprime une liberté d'unité : multiplier tous les stocks et principaux par c et A par $c^{1-\gamma}$ conserve les équations homogènes. La quantité $\kappa^\circ = K^\circ/K_{\text{aut}}$ exprime au contraire une position relative qui change la dynamique. À $\gamma = 1/2$, multiplier A par 1,5 multiplie K_{aut} par 2,25 ; garder K° fixe divise donc κ° par 2,25.

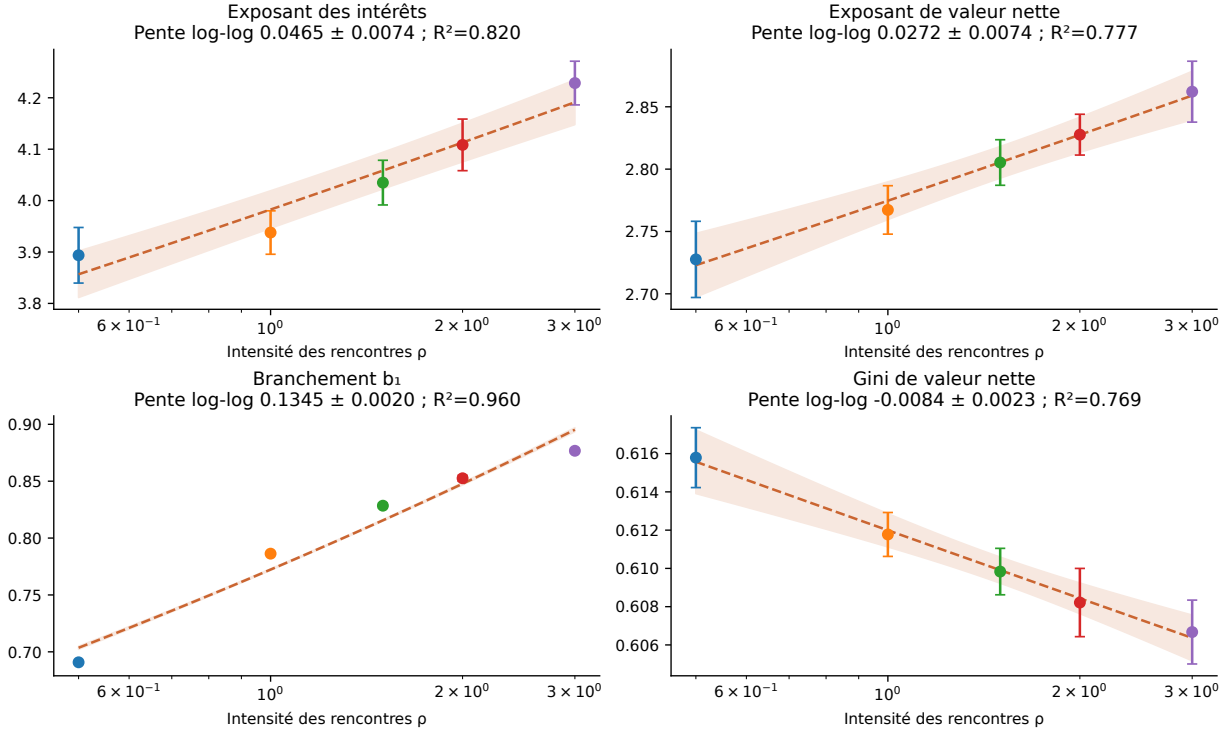


Figure 10 – Mesurer le pilotage sur des observables définies. M4.4, cinq valeurs de ρ , douze graines, $3000 < t \leq 4000$. Les exposants et le branchement sont ceux des analyses par graine ; le Gini de valeur nette est recalculé sur les panneaux de la même fenêtre. Points : moyennes et IC95. Courbes : ajustements log-log par graine ; pentes et R^2 sont ensuite moyennés, avec IC95 des pentes.

Cette distinction organise les expériences : un changement technique à dotation fixe teste un déplacement relatif des nouveaux entrants, tandis qu’une dotation compensée conserve cette position relative. Il faut encore distinguer la compensation des seules naissances après une intervention et le rééchelonnement de *tout* l’état initial, y compris du réseau nominal. Seul le second relève directement de la symétrie exacte des équations.

5.4 La granularité du pas de temps

La dépréciation représente une érosion temporelle. Si un pas dure Δt et que le taux continu d’érosion est d , alors $\delta = 1 - e^{-d\Delta t}$. Regrouper s pas exige donc

$$\delta' = 1 - (1 - \delta)^s, \quad \sigma' = \sqrt{s} \sigma, \quad \lambda' = s \lambda.$$

Les deux dernières relations composent respectivement les chocs log-normaux indépendants et les naissances de Poisson *en loi*, pour les phases isolées. Elles ne garantissent pas que le système couplé ait la même loi. Il faut également convertir les flux par pas : $A' \simeq sA$ et $\rho' \simeq s\rho$; le service nominal des contrats existants doit être converti si l’on transforme un état déjà endetté.

Les simulations de la figure 11 laissent un résidu même après conversion de tous ces coefficients. Deux pas mettent successivement à jour la production, les engagements, la population et les rencontres ; un seul pas plus intense ne reproduit pas cette alternance. La réduction du seul δ ne supprime pas le résidu dans l’essai réalisé. Ces contrôles écartent une simple erreur d’unité comme explication complète, sans isoler chacun des effets de composition. Une véritable étude de convergence

demanderait de réduire conjointement tous les incréments pertinents et de comparer à horizon physique fixé. Elle reste à mener.

6 Réponse collective à une amélioration technologique

6.1 Ce qui change et ce que mesure l’élasticité

L’expérience principale multiplie A par $m = 1,5$ sur toutes les entités vivantes et sur les naissances futures, à partir du pas 2001. À stock inchangé et exposant γ fixé, chaque entité produirait exactement 50 % de plus : c’est la référence proportionnelle. Mais les stocks, le réseau et l’effectif évoluent ensuite. Nous mesurons

$$\varepsilon_s = \frac{\ln(\bar{Y}_{s,T}/\bar{Y}_{s,C})}{\ln(1,5)}, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{12} \sum_{s=1}^{12} \varepsilon_s, \quad (5)$$

où Y est la production totale, T le bras traité, C le contrôle et la barre une moyenne sur $3000 < t \leq 4000$. Le dénominateur est le logarithme du facteur technique imposé, pas une constante ajustée. Une réponse proportionnelle donne $\varepsilon = 1$; $0 < \varepsilon < 1$ signifie une hausse sous-proportionnelle ; $\varepsilon < 0$ signifierait une baisse malgré l’amélioration. Il s’agit d’une élasticité *finie*, non d’une dérivée infinitésimale.

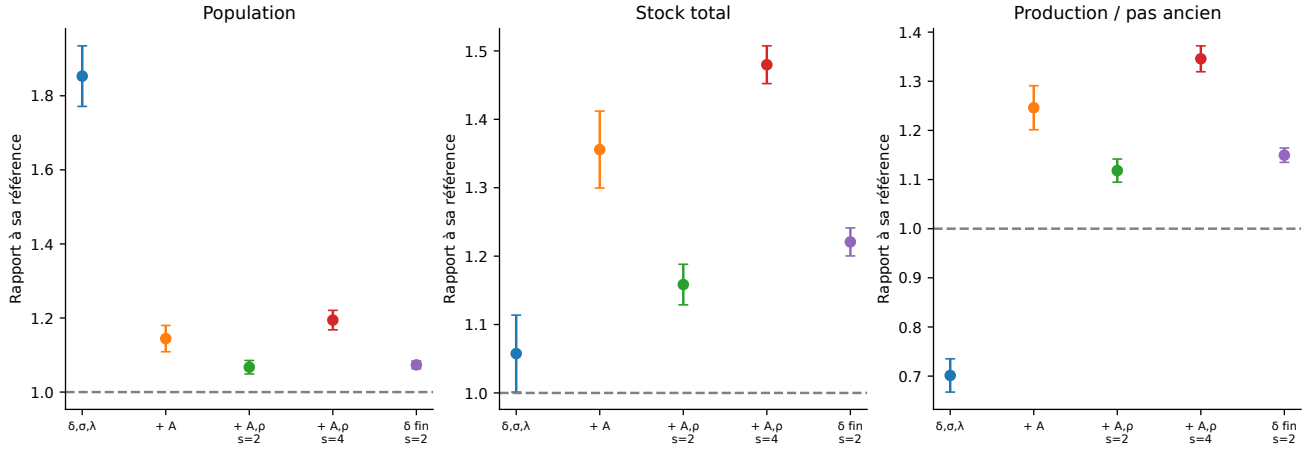


Figure 11 – Le changement de pas ne s’arrête pas à trois substitutions. Expériences Live-v1 depuis un état vide, trois graines par configuration. Fenêtre commune $1200 < t_{\text{ancien}} \leq 2000$. Les flux des pas regroupés sont divisés par s , pas les stocks. Les trois premiers essais regroupent deux pas ; le quatrième en regroupe quatre. Le dernier compare deux configurations à $\delta = 0,002$ avant conversion, et possède donc sa propre référence. Points : rapports par graine moyennés ; barres : IC95 de Student, larges avec trois répétitions.

6.2 Une réponse positive mais non proportionnelle

À dotation de naissance fixe, $\hat{\varepsilon} = 0,7473 \pm 0,0106$. **La réponse collective n’est pas proportionnelle à l’amélioration individuelle.** Le facteur représentatif $1,5^{0,7473} \simeq 1,354$ correspond à environ 35 % de production supplémentaire. La moyenne arithmétique des rapports n’est pas exactement cette transformation de la moyenne des logarithmes ; les valeurs par graine sont conservées.

La population de fin de pas se contracte d’environ un quart, alors que la production par entité augmente. Pour garder une décomposition exacte après moyenne temporelle, on peut définir le rendement moyen de population par $\bar{y} = \bar{Y}/\bar{N}$. Alors $\ln(\bar{Y}_T/\bar{Y}_C) = \ln(\bar{N}_T/\bar{N}_C) + \ln(\bar{y}_T/\bar{y}_C)$ par définition. $\bar{y}$ n’est pas en général la moyenne temporelle de $Y(t)/N(t)$; il faut aussi distinguer les productrices du pas et les survivantes de fin de pas. Une identité de décomposition ne constitue pas une démonstration du mécanisme démographique.

Si la dotation suit au contraire l’échelle productive, la mesure vaut $2,0029 \pm 0,0148$. Cette valeur est compatible avec $1/(1 - \gamma) = 2$, prédiction du rééchelonnement homogène complet, mais la compatibilité numérique ne rend pas identiques les deux protocoles. Précisément, à $\delta = 0,01$ et $\gamma = 1/2$ fixés, K_{aut} passe de 9801 à 22052,25 lorsque A passe de 1 à 1,5. À dotation inchangée $K^\circ = 25$, le rapport κ° passe d’environ 0,00255 à 0,00113 : les nouvelles entités entrent plus petites relativement à cette échelle. La compensation consiste à porter leur dotation à 56,25, afin de conserver κ° , et non à annuler la hausse de production ou à indemniser une perte. Elle augmente l’apport réel par naissance ; les stocks des entités déjà présentes et leurs principaux ne sont pas rééchelonnés. Les deux bras comparent donc des conventions d’entrée différentes, pas une même intervention énergétique à apport inchangé. **Dans les deux expériences la production augmente ; c’est l’écart à la proportionnalité qui change de signe.**

Une réponse négative à une hausse de A n’a pas été établie ; sa recherche exploratoire n’est pas présentée ici comme un résultat.

6.3 Une chaîne explicative à tester maillon par maillon

À dotation fixe, l’amélioration réduit κ° : les nouvelles entités entrent plus petites relativement à l’échelle productive. Les données montrent simultanément une variation de la dispersion rencontrée au marché, du volume de crédit et de la mortalité. Elles motivent la chaîne ci-dessous, dont les flèches n’ont pas toutes le même statut.

Les élasticités de la dispersion du bassin et de la rotation du crédit valent respectivement $0,5263 \pm 0,0069$ et $0,5265 \pm 0,0067$. Le *bassin* désigne ici les entités tirées pour une rencontre, pas toute la population ; la *rotation* est le nouveau principal prêté par pas rapporté au stock total. Leur proximité numérique est un contrôle de cohérence, pas la preuve que la première grandeur cause seule la seconde. La mortalité par entité répond d’élasticité $0,7021 \pm 0,0072$; en régime stable, elle est approximativement $\lambda/\bar{N}$.

Le branchement fournit une autre mesure : sous $A \times 1,5$ à dotation fixe, le contraste traité moins contrôle de b_1 vaut $-0,0322$; compenser K° laisse un contraste de $-0,0007$. Maintenir κ° rapproche donc aussi cette statistique du contrôle. La baisse de la fraction de morts propagées n’implique pas une baisse du risque individuel de mourir : les deux dénominateurs sont différents.

6.4 Les distributions changent avec les cohortes

L’agrégat ne dit pas où se déplacent les distributions. Pour chaque instantané, nous calculons les quantiles, puis leur moyenne temporelle par graine et enfin le rapport traité/contrôle. La figure les représente ; les valeurs tabulées sont en annexe F.

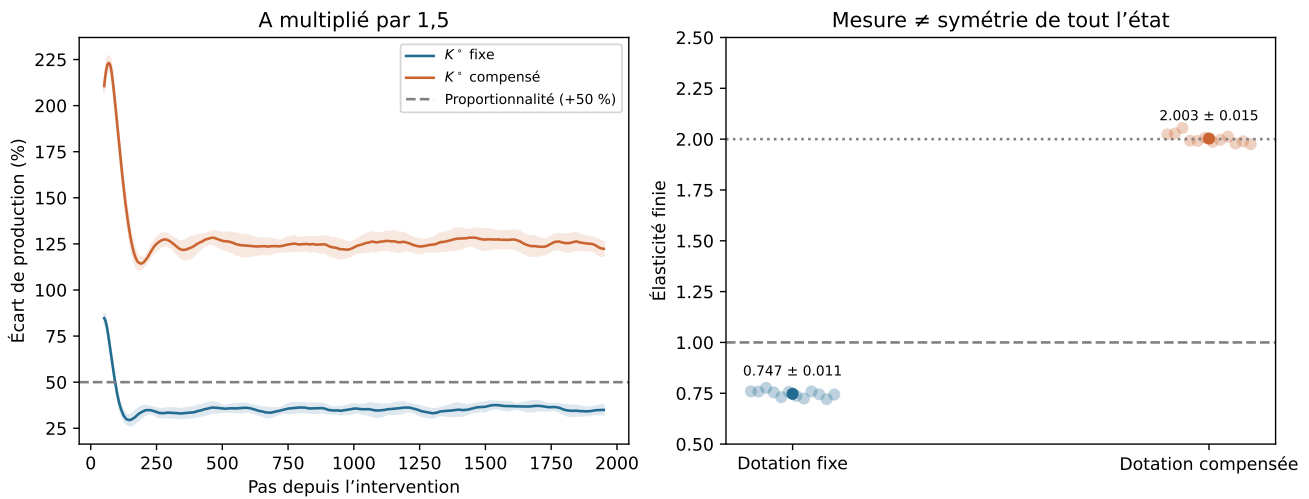


Figure 12 – Une même amélioration, deux conventions de naissance. M4.4, douze graines appariées. À gauche, écarts relatifs traité/contrôle, lissés sur 101 pas par graine avant le calcul des IC95. À droite, élasticités fines sur $3000 < t \leq 4000$; points pâles : graines; barres : IC95. La compensation porte sur les naissances, $K^\circ \rightarrow 2,25K^\circ$, pas sur les stocks et contrats déjà présents. La ligne à 2 est une prédiction de symétrie de tout l'état, non une contrainte imposée à cet ajustement.

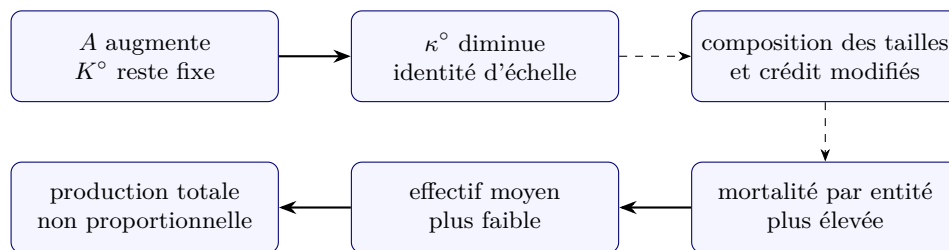


Figure 13 – Définitions, covariations mesurées et mécanismes proposés. Le premier lien est algébrique. Les liens pointillés motivent une interprétation à partir des réponses appariées, sans isoler une médiation causale. À régime stable, mortalité par entité et effectif sont liés par le bilan des entrées et sorties; la dernière étape combine l'effectif avec la production par entité, qui augmente. Les traits pleins ne signifient donc pas tous une causalité identifiée expérimentalement.

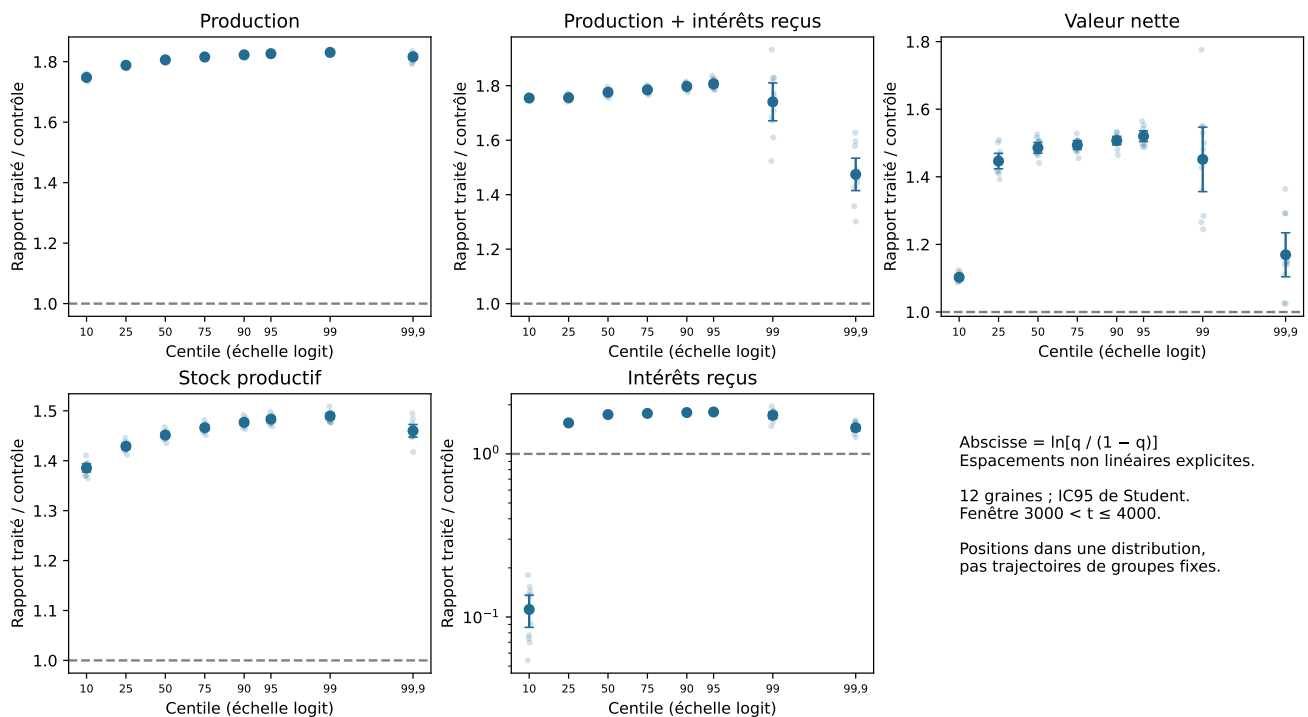


Figure 14 – Lire des positions, pas des groupes fixes. M4.4, $A \times 1,5$ à dotation fixe, douze graines, $3000 < t \leq 4000$. Les abscisses sont placées à $\ln[q / (1 - q)]$, puis graduées en centiles : l'échelle non linéaire est explicite et laisse les quantiles extrêmes lisibles. Points pâles : rapports par graine; points pleins et barres : moyenne et IC95. Une ordonnée 1,8 signifie que le quantile considéré vaut 1,8 fois celui du contrôle; elle ne signifie pas que les mêmes entités ont gagné 80 %.

La production se déplace approximativement d'un facteur 1,8; les quantiles extrêmes de valeur nette et de revenu brut augmentent moins que leurs médianes. Le premier décile d'intérêts reçus diminue fortement. Le contrôle de composition confirme l'importance des naissances : parmi les 10 % d'entités recevant le moins d'intérêts, plus de 99,9 % ont au plus dix pas au contrôle, contre environ 24 % de l'ensemble de la population. Leur âge moyen est d'environ 1,8 pas, contre 111 pas pour l'ensemble. Ces âges sont mesurés chez les survivantes du contrôle principal : $A = 1$, $\gamma = 1/2$, $\lambda = 30$, $K^\circ = 25$, $\delta = \sigma = 0,01$, $\rho = 1$, $k = 2$, sens libre et taux marginal. Sur les instantanés de 3010 à 4000 espacés de dix pas, l'âge moyen est $110,97 \pm 1,88$ pas, et la moyenne des médianes instantanées $40,05 \pm 0,16$ pas. Chaque statistique est d'abord moyennée dans le temps par graine, puis entre les douze graines; les IC95 portent sur cette dernière moyenne. Il ne s'agit ni de la médiane d'un échantillon regroupant tous les instants ni de la durée de vie médiane. Après $A \mapsto 1,5A$ sur les vivantes et les entrantes futures à partir du pas 2001, avec K° inchangé, ces deux âges deviennent respectivement $94,94 \pm 0,86$ et $32,03 \pm 0,24$ pas. Une exploration plus large des amplitudes de variation de A et des valeurs de γ reste nécessaire pour cette comparaison distributionnelle. Le diagnostic du décile jeune est propre au classement par intérêts. Dans le décile inférieur de *capital*, la part d'âge inférieur ou égal à dix pas est proche de 49 %, pas de 100 %.

7 L'institution de crédit : un levier complémentaire

Le service du prêt répartit le surplus de coopération défini dans le modèle. Imposer une part p différente à la prêteuse change l'état collectif, sans changer la technologie ni introduire de nouvelles préférences. Ce balayage complète le pilotage physique; il n'est pas le résultat directeur du travail.

La population va d'environ 1904 à 1138 entités quand p passe de zéro à un. La règle de référence a un partage moyen par contrat proche de 0,5303, mais un partage pondéré par surplus de 0,9412. La différence n'est pas une contradiction : les petits et les grands surplus n'ont pas le même poids dans ces moyennes. L'identité de covariance et sa preuve sont données en annexe E.2. Elle n'établit pas le mécanisme causal du changement de population.

La dette rapportée à la seule production ne mesure pas le taux de charge sur le revenu brut et ne permet pas de réfuter une convexité du risque dans cette charge. L'annexe E.1 définit et mesure séparément le rapport des intérêts versés à la production *plus intérêts reçus*. L'identité de pondération ne dispense pas de cette étude du risque.

8 Portée, limites et expériences suivantes

Le modèle répond à une question d'existence : des règles locales sans comportement de rebond peuvent-elles produire une réponse agrégée non proportionnelle ? Dans les configurations étudiées, oui. Il ne tranche pas encore la part de ce mécanisme dans une économie réelle. La production ajoutée au stock ne distingue pas énergie primaire, service utile et consommation finale; le rebond énergétique au sens appliqué [3] demande ces distinctions. L'interprétation en droits d'accès à l'exergie reste une hypothèse physique, non une calibration empirique.

La plausibilité distributionnelle est partielle : des queues émergent, mais leurs familles ne sont pas établies, les niveaux de Gini ne reproduisent pas simultanément les références empiriques et l'unité « entité » n'est pas encore un acteur économique identifié. La faillite sans recouvrement, les principaux perpétuels et l'absence de prix sont des hypothèses fortes. La robustesse numérique des comptes ne supprime aucune de ces limites.

L'hypothèse SOC exige davantage qu'un histogramme rectiligne : il faut une étude de taille finie étendue, une définition contrôlée de la réponse à une perturbation et un traitement de la mémoire entre pas. Les racines du graphe intra-pas peuvent avoir accumulé une fragilité les pas précédents. À l'inverse, fusionner des événements proches dans le temps peut créer artificiellement une grande composante. La granularité temporelle et la convention de mesure font donc partie du problème scientifique.

Les prolongements prioritaires sont de comparer les conventions à κ° contrôlé, d'étudier conjointement l'hétérogénéité de (K°, A, γ) et de tester une limite de pas plus fin. Si γ_i varie, la dimension de A_i varie : on doit fixer un K_{ref} commun et une loi jointe de $(K_i^\circ/K_{\text{ref}}, A_i K_{\text{ref}}^{\gamma_i-1}, \gamma_i)$, plutôt que tirer arbitrairement des valeurs de A_i . Une recherche exploratoire de réponse négative à une hausse de A devrait annoncer ses plages et fenêtres, séparer transitoire et réponse établie, puis confirmer sur des graines nouvelles toute configuration repérée. Aucun tel résultat n'est revendiqué ici.

Enfin, étendre le partage à $p < 0$ ferait accepter à la prêteuse un service initialement inférieur à sa perte productive de référence. Un bénéfice ultérieur est possible mais non garanti; il dépendrait des trajectoires et des faillites. Le moteur impose actuellement $0 \leq p \leq 1$ pour le partage fixé : cette extension reste une expérience à concevoir, pas un régime déjà simulé.

9 Conclusion

Le travail du stage construit un dispositif pour étudier l'effet rebond sous un angle physique : stocks productifs, flux d'extraction et réseau d'engagements évoluent ensemble. Il met en évidence des régularités collectives non imposées, puis cherche les paramètres qui les déplacent. Les tailles de cascade, les distributions de bilan et les durées de contraction n'appellent pas une famille statistique unique; leur distinction est indispensable à l'examen de l'hypothèse critique.

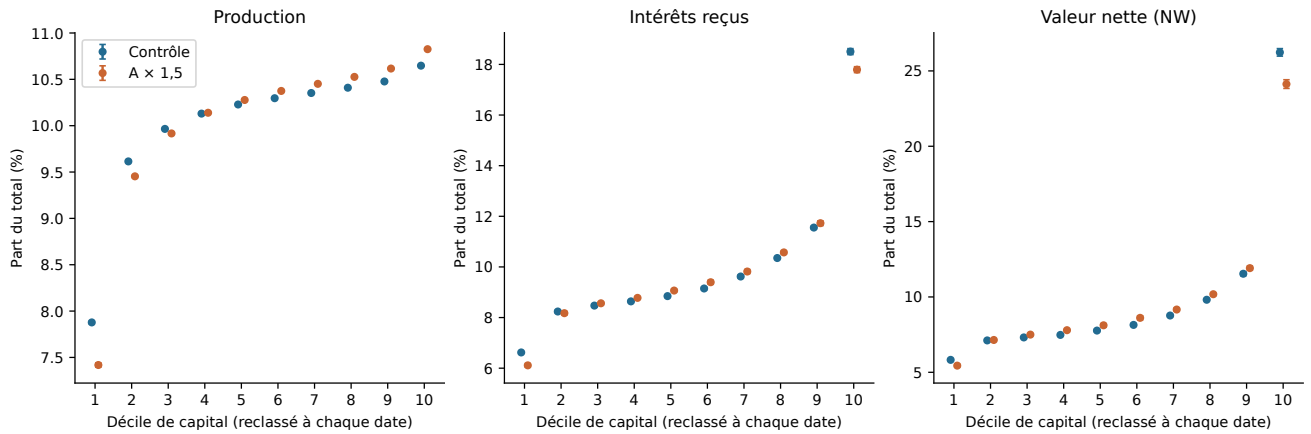


Figure 15 – Production, intérêts et valeur nette par décile de capital. M4.4, mêmes bras et fenêtre. Les entités sont reclassées par capital à chaque instantané. Lecture : le point du décile 1 donne la part de production, d'intérêts ou de valeur nette détenue par les 10 % les moins dotées en capital à cet instant, et non par les mêmes individus pendant 1000 pas. La forte présence de jeunes dans le bas du classement contribue à ces différences ; elle ne suffit pas à expliquer causalement tout le profil. La valeur nette est $NW = K + C - D$; elle remplace le stock dans le troisième panneau, sans changer le critère de classement. Les groupes ont des effectifs égaux à une entité près ; les ex æquo sont départagés par ordre stable. Barres : IC95 entre douze moyennes par graine, chacune calculée sur les 100 instantanés de la fenêtre.

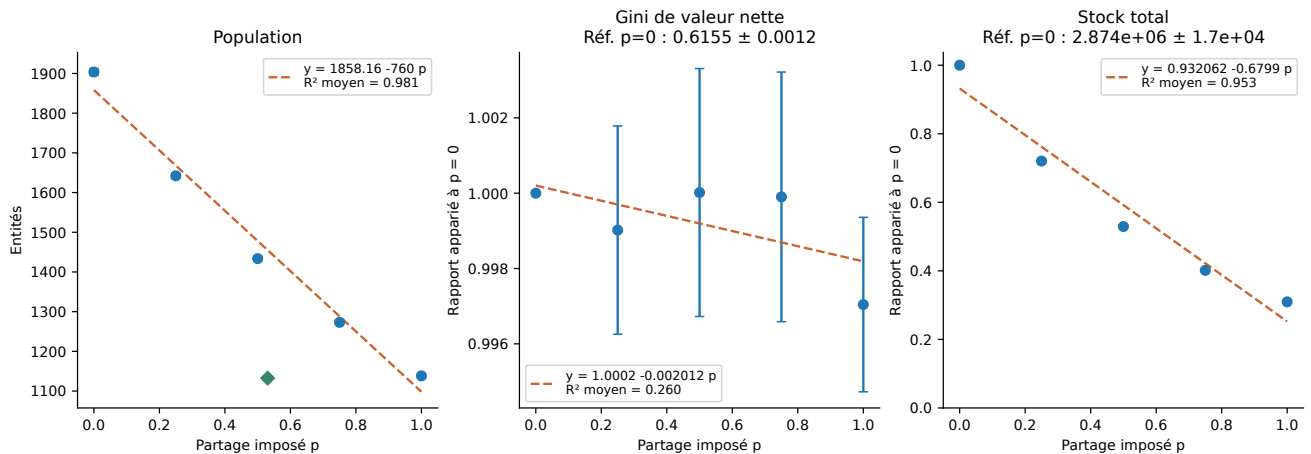


Figure 16 – Le partage agit sur les niveaux, moins sur le Gini de bilan. M4.4, cinq partages imposés, douze graines, $3000 < t \leq 4000$. Régressions linéaires descriptives par graine ; équations et R^2 moyens affichés. Les rapports sont calculés par graine au bras $p = 0$, dont la référence brute figure au-dessus du panneau. Le losange vert situe la règle marginale historique, dite archaïque, à son partage moyen observé. Il sert uniquement de référence illustrative, avec incertitude sur les deux coordonnées ; il n'entre pas dans la régression des partages constants. Une droite entre niveaux simulés n'est pas une prédiction validée aux autres valeurs de p .

La réponse à la technologie constitue un résultat de ce programme : une amélioration individuelle uniforme peut produire une hausse collective sous-proportionnelle, parce que la population et ses positions relatives se réorganisent. La dotation adimensionnée κ^o permet de séparer deux conventions qui conduisent ici à des réponses différentes. Le recalage temporel montre, lui, qu'un changement de granularité n'est pas une simple symétrie. Ces résultats soutiennent l'intérêt d'une explication organisationnelle du rebond, tout en laissant ouvertes la criticité du modèle et sa confrontation quantitative à l'économie réelle.

Références

- [1] M. Hendrick, A. Rinaldo et G. Manoli, « A stochastic theory of urban metabolism », *PNAS* **122**(33), e2501224122 (2025).
- [2] P. Bak, K. Chen, J. A. Scheinkman et M. Woodford, « Self-Organized Criticality and Fluctuations in Economics », Santa Fe Institute Working Paper 1992-04-018 (1992).
- [3] S. Sorrell et J. Dimitropoulos, « The rebound effect : Microeconomic definitions, limitations and extensions », *Ecological Economics* **65**(3), 636–649 (2008).
- [4] V. M. Yakovenko et J. B. Rosser, « Colloquium : Statistical mechanics of money, wealth, and income », *Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703–1725 (2009).
- [5] A. Clauset, C. R. Shalizi et M. E. J. Newman, « Power-Law Distributions in Empirical Data », *SIAM Review* **51**(4), 661–703 (2009).
- [6] E. Herbert, G. Giraud, A. Louis-Napoléon et C. Goupil, « Macroeconomic Dynamics in a Finite World : the Thermodynamic Potential Approach », [arXiv:2204.02038v2](#) (2022).
- [7] R. Wildauer et I. Heck, « Was Pareto right ? Do the US wealth and income distributions follow power laws ? », Greenwich Papers in Political Economy, GPERC92, version septembre 2024 (couverture de série : 2023), [archive institutionnelle](#).
- [8] I. Wright, « The duration of recessions follows an exponential not a power law », *Physica A* **345**, 608–610 (2005), [texte auteur](#).
- [9] A. Aladangady et A. Forde, « Wealth Inequality and the Racial Wealth Gap », *FEDS Notes*, 22 octobre 2021, [Federal Reserve](#).
- [10] Congressional Budget Office, *The Distribution of Household Income, 2019*, novembre 2022, [rapport et définitions](#).
- [11] Q. H. Vuong, « Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-Nested Hypotheses », *Econometrica* **57**(2), 307–333 (1989), doi:10.2307/1912557.

Reproductibilité. Les conventions, données des points et sources sont indiquées dans les annexes. Les commentaires de l’auteur et la version antérieure sont conservés séparément, sans être nécessaires à la compilation de cet article.

A Glossaire de lecture

Les entrées suivent l'ordre de première apparition dans le corps du texte, après le résumé. Les symboles introduits ensemble sont regroupés ; leurs définitions opératoires restent celles des sections correspondantes.

Terme ou notation	Sens dans cet article
Effet rebond	Écart à l'économie de consommation attendue après un gain d'efficacité. Ici, l'expérience mesure une réponse productive non proportionnelle, sans calibration d'une consommation finale.
Endogène ; émergence	Produit par les interactions et l'évolution du système, et non imposé comme cible macroscopique.
Auto-organisation critique (SOC)	Hypothèse d'un régime se maintenant spontanément près d'un seuil critique. Elle n'est pas démontrée ici.
Entité	Agent générique producteur, susceptible de prêter, d'emprunter et de disparaître ; aucun de ces rôles n'est prédéfini.
K_i ; stock productif	Capital physique mobilisable de l'entité i , en joules du modèle ; distinct de sa valeur nette.
Technologie $f_i(K) = A_i K^{\gamma_i}$	Production ajoutée au stock pendant un pas ; A_i est le coefficient d'extraction, γ_i l'exposant de production.
K°, γ°	Dotation de naissance et exposant de production à la naissance dans le régime de référence homogène.
Principal q ; service rq	Montant nominal d'un prêt et intérêts exigibles par pas ; le principal n'est pas amorti.
C_i, D_i, NW_i	Créances, dettes et valeur nette (<i>net worth</i>) : $NW_i = K_i + C_i - D_i$.
$\lambda, \delta, \sigma, \rho$	Intensité de naissance, fraction dépréciée par pas, amplitude du choc log-normal et intensité des rencontres de marché.
Institution de crédit	Règles fixant le sens, le montant et le taux des prêts ; elle ne désigne pas ici une banque particulière.
Invariant ; bilan réel	Relation imposée par les opérations du modèle. Le bilan réel suit les apports, la production et les pertes du stock.
B_t, η_i	Nombre de naissances au pas t et choc logarithmique individuel, renouvelé à chaque pas.
Concavité	Diminution du rendement marginal avec le stock, pour $0 < \gamma < 1$; origine du gain possible de réallocation.
Défaut de service	Incapacité à payer intégralement les intérêts dus au pas considéré.
Stock ; flux ; Δt	Quantité détenue ; quantité transférée ou produite pendant un pas ; durée physique éventuelle de ce pas.
Exergie	Capacité d'une ressource à fournir du travail relativement à un environnement de référence ; sa correspondance avec les droits économiques reste ici une hypothèse.
K_{aut}, x_i	Stock fixe déterministe d'une entité isolée sans bruit ni crédit ; capital réduit $x_i = K_i / K_{\text{aut}}$.
κ°, a	Dotation réduite K° / K_{aut} ; coefficient alternatif $a = A(K^\circ)^{\gamma-1}$.
Rééchelonnement ; compensation	Le premier transforme tout l'état et ses unités ; la seconde adapte ici la dotation des futures entrantes pour conserver κ° après la hausse de A .
Tension T ; K_{eq}	Rapport $K_{\text{aut}} / K_{\text{eq}}$; stock fictif donnant la production moyenne par productrice. Dans les protocoles, T peut aussi désigner l'horizon d'une simulation.
Y, N_{prod}	Production totale du pas et nombre d'entités présentes à la phase productive.
Rendement marginal $f'(K)$	Production supplémentaire à la marge par unité de stock supplémentaire.
L, Δ, p	Perte productive de la prêteuse, surplus productif joint et part de ce surplus attribuée à la prêteuse : $rq = L + p\Delta$.
Faillite ; cascade ; avalanche	Suppression d'une entité en défaut ou insolvable ; propagation des pertes ; composante faiblement connexe des pertes entre mortes du même pas.
Racine ; génération ; b_1, b_2	Mort initiale ; rang de propagation intra-pas ; fraction des mortes non racines et nombre moyen de liens causals entre générations successives par morte.
Graine ; appariement ; IC95	Initialisation du générateur aléatoire ; branches issues d'un même état ; intervalle de confiance à 95 % calculé entre répétitions, sauf indication contraire.
k ; stationnarité	Taille historique du bassin de rencontre, fixée à deux dans le protocole principal ; invariance temporelle des propriétés statistiques, non démontrée par un seul test de dérive.
Loi de Little	Relation entre effectif moyen, flux d'entrée et durée de vie moyenne sous conditions de stabilité et de maîtrise des bords.
S, α, S_c, Z	Taille d'avalanche, exposant, coupure exponentielle et constante de normalisation de sa loi ajustée.
Bootstrap ; R^2	Rééchantillonnage de réalisations entières ; score descriptif d'ajustement, non preuve d'une famille de lois.

Terme ou notation	Sens dans cet article
Contraction ; D, β	Suite de pas de baisse d'une grandeur ; durée de cette suite et taux de décroissance de sa survie exponentielle. D sans indice dans ce contexte n'est pas une dette.
Gini ; Lorenz	Indice synthétique d'inégalité ; courbe de part cumulée d'une grandeur en fonction de la part d'entités classées par elle.
Queue ; Pareto ; log-normale	Domaine des grandes valeurs ; famille à décroissance en puissance ; famille dont le logarithme est normal.
Élasticité finie ε	Rapport du logarithme de la réponse productive au logarithme du facteur technique m , ici $m = 1,5$.
Quantile ; décile ; cohorte	Seuil de classement ; groupe de 10 % reclassé à chaque date ; ensemble d'individus suivis par identité.
Covariance	Mesure de variation conjointe utilisée dans l'identité de pondération du partage ; elle ne démontre pas une causalité.
Taux de charge	Intérêts versés ou dus, selon la définition, rapportés à la production plus les intérêts reçus ; distinct d'un rapport stock de dette/production.
Vuong	Comparaison de vraisemblances de modèles sur un même échantillon ; ses hypothèses et ses limites sont explicitées en annexe.

B Étude de cas : une réalisation concrète

Les sections précédentes agrègent des observations sur douze graines. Cette annexe détaille au contraire une seule réalisation du contrôle principal (graine 0, $T = 4000$, 60151 décès, 8174 avalanches), pour donner un visage concret aux mécanismes discutés plus haut. Aucune des figures qui suivent n'est une nouvelle mesure statistique : elles illustrent, elles ne remplacent pas les résultats agrégés du corps de l'article.

B.1 Trajectoire complète

La figure 17 reprend l'intégralité des 4000 pas de cette réalisation, sans la fenêtre restreinte de la figure 4. La phase d'amorçage, où la population croît depuis une entité unique, se distingue nettement du régime fluctuant qui s'installe ensuite ; la fenêtre d'analyse principale de l'article ($3000 < t \leq 4000$, annexe C) est repérée sur le graphe.

B.2 Devenirs individuels

Cinq entités de cette même réalisation illustrent des destins distincts : deux atteignent $t = 4000$ (l'une, présente dès l'amorçage, en tête du classement par stock ; l'autre, née bien plus tard, à un niveau médian) ; une troisième est la racine d'une petite avalanche isolée (taille 12, profondeur 9) ; une quatrième est l'une des treize racines de la plus grande avalanche de la fenêtre stationnaire (taille 145, profondeur 20, détaillée en figure 20) ; la cinquième est la victime la plus éloignée de cette même avalanche, en génération 20.

Ces trois morts sont-elles précoces ou tardives ? La figure 19 situe leur âge dans la distribution complète des 60151 durées de vie de cette graine : les trois valent 8, 31 et 36 pas, contre un âge médian de 13 pas sur l'ensemble des morts ; aucune n'est un événement extrême de longévité, la queue de la distribution s'étendant jusqu'à 3916 pas.

B.3 Deux cascades, deux échelles

La figure 20 dessine explicitement le graphe de propagation de deux avalanches réelles de cette réalisation, dans le même esprit que l'exemple stylisé de la figure 3 mais à partir de données simulées : une petite avalanche (taille 12, une seule racine, profondeur 9) et la plus grande de la fenêtre stationnaire (taille 145, treize racines, profondeur 20). Les deux sont tirées de la même graine ; leur différence de taille n'est pas un effet de graine, mais la variabilité déjà quantifiée en figure 5.

Ces deux tailles ne sont pas choisies pour être représentatives : la figure 21 les remplace dans le classement des 4086 avalanches de cette même graine et fenêtre. La taille 145 est la plus grande de toute la fenêtre (rang 1) ; la taille 12 est courante, au rang 586, dans le dernier tiers supérieur de la distribution.

B.4 Chronologie des grandes cascades

Les grandes avalanches sont-elles regroupées dans le temps, ou dispersées ? La figure 22 place chaque avalanche de cette graine et fenêtre selon son instant et sa taille. Aucun regroupement temporel visible des grandes tailles n'apparaît : les contractions courtes de l'activité agrégée (§4.3) ne coïncident donc pas avec un agenda repérable de grandes cascades individuelles ; les deux phénomènes, quoique tous deux définis sur le même graphe de pertes, ne sont pas la même observation.

B.5 Structure du réseau de crédit à un instant donné

Les figures précédentes dessinent le graphe des pertes, c'est-à-dire la propagation des défauts ; ce n'est pas le réseau de crédit lui-même. Le carnet de prêts réellement actifs à $t = 4000$ permet la distinction : chaque entité y a un degré sortant (nombre de créances actives, en tant que prêteuse) et un degré entrant (nombre de dettes actives, en tant qu'emprunteuse), indépendamment de toute faillite. Sur les 1031 entités vivantes à cet instant, 1023 portent au moins un prêt actif ; le degré total (créances plus dettes) vaut 54 en médiane.

La figure 23 compare cette distribution à celle de deux autres graines au même instant : la forme est stable d'une graine à l'autre, ce n'est donc pas une singularité de la graine 0 choisie pour cette étude de cas. Le nuage créances contre dettes montre par ailleurs que peu d'entités sont fortement créancières nettes : la masse des points se tient près de la diagonale ou au-dessous, et les quelques entités aux plus fortes créances actives (au-delà de 80) ne portent pas symétriquement autant de dettes.

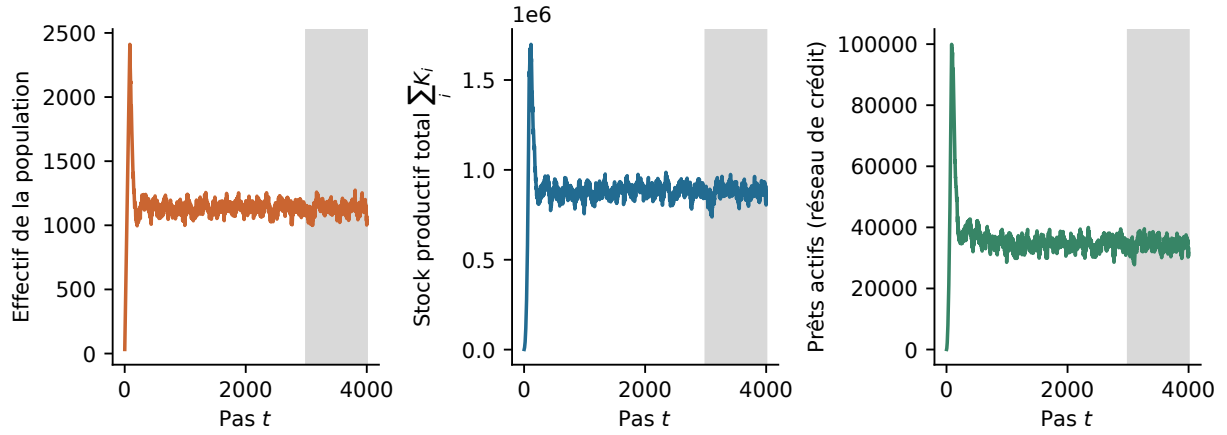


Figure 17 – La réalisation entière, sans agrégation. Contrôle principal, graine 0, $0 \leq t \leq 4000$. Gauche : effectif de la population. Centre : stock productif total $\sum_i K_i$. Droite : nombre de prêts actifs, c'est-à-dire la taille du réseau de crédit lui-même. Les trois séries partagent la même forme d'amorçage puis de régime fluctuant ; la zone grisée marque la fenêtre stationnaire utilisée ailleurs dans l'article.

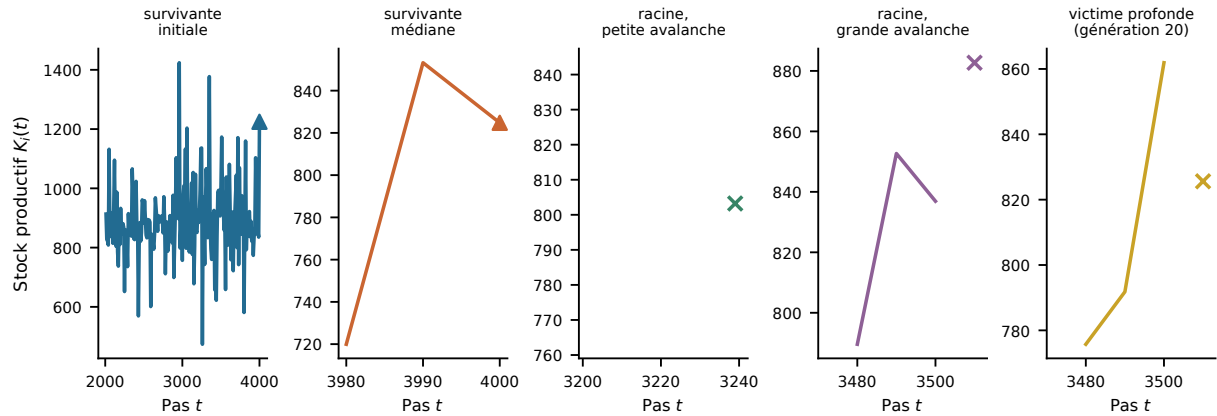


Figure 18 – Cinq trajectoires individuelles. Stock productif $K_i(t)$, pas de temps enregistrés tous les 10 pas. Chaque courbe s'arrête à la mort de l'entité (marqueur, cause indiquée dans les données exportées) ou continue jusqu'à $t = 4000$ pour les deux survivantes. Une entité peut grandir puis disparaître sans lien avec une grande cascade ; une autre peut être emportée après des générations de propagation.

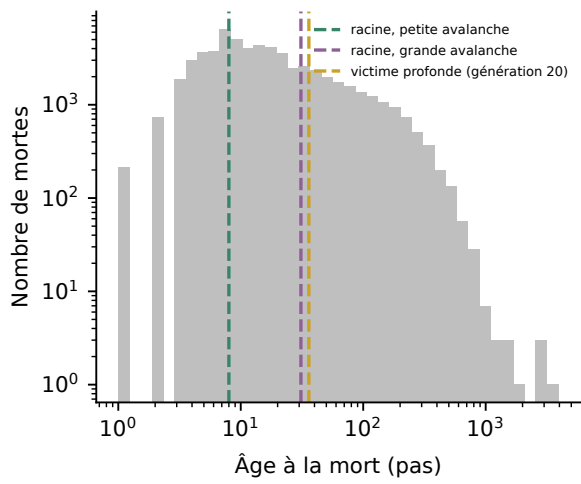


Figure 19 – Où se situent ces trois entités dans la distribution des durées de vie ? Contrôle principal, graine 0, 60151 morts sur $0 \leq t \leq 4000$, âge médian 13 pas. Traits verticaux : âge des trois entités mortes de la figure précédente.

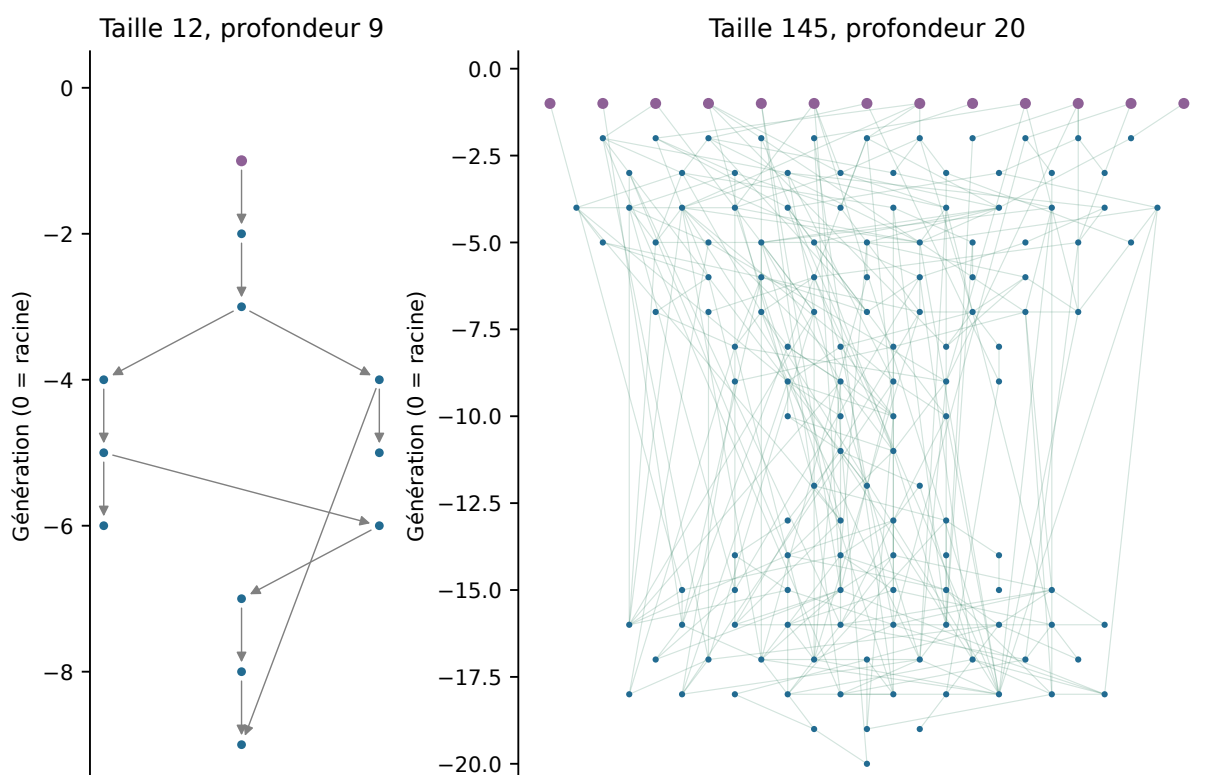


Figure 20 – Deux avalanches réellement simulées. Contrôle principal, graine 0. Gauche : avalanche de taille 12, $t = 3239$ (12 nœuds, 12 arêtes). Droite : avalanche de taille 145, $t = 3510$ (145 nœuds, 313 arêtes), la plus grande de la fenêtre stationnaire pour cette graine. Chaque nœud est une entité morte ; chaque flèche (ou, à droite, chaque segment fin faute de place pour les têtes) va de l'emprunteuse défaillante vers la créancière affectée (même convention que la figure 3), la hauteur code la génération de propagation. Le nombre d'arêtes dépasse largement le nombre de nœuds : une créancière peut être affectée par plusieurs mortes, ce n'est pas un arbre au sens strict, contrairement à l'exemple stylisé de la figure 3. Racines en couleur pleine.

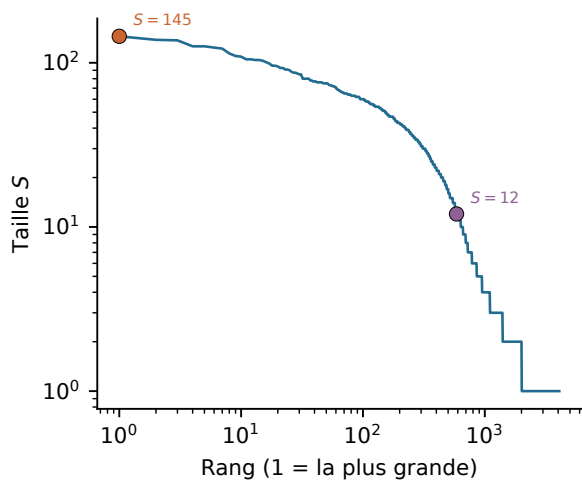


Figure 21 – Rang des deux avalanches choisies dans leur propre graine. Contrôle principal, graine 0, 4086 avalanches, $3000 < t \leq 4000$. La courbe est la distribution rangée des tailles (rang 1 = la plus grande) ; les deux points marquent les avalanches de la figure 20.

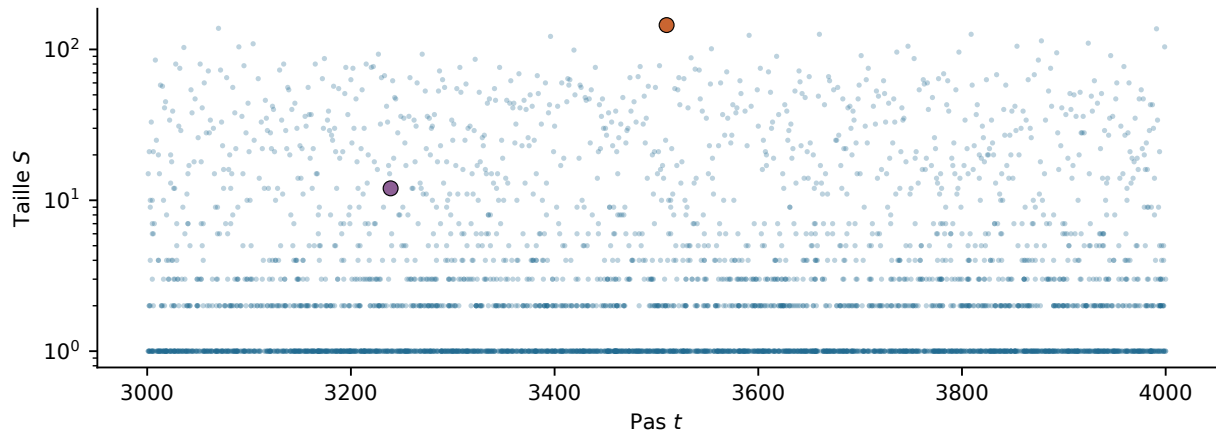


Figure 22 – Taille de chaque avalanche selon son instant. Contrôle principal, graine 0, 4086 avalanches, $3000 < t \leq 4000$. Les deux points colorés représentent les avalanches des figures 20 et 21.

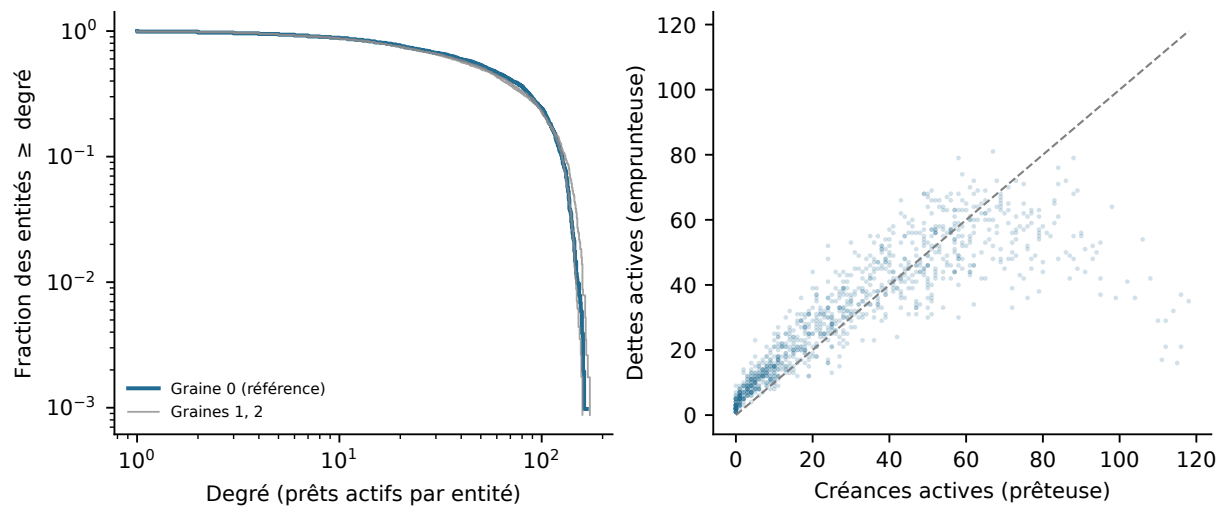


Figure 23 – Le carnet de prêts actifs, pas le graphe des pertes. Contrôle principal, $t = 4000$. Gauche : distribution du degré total (créances plus dettes actives), graine 0 contre deux graines de référence (1 et 2) ; la forme est stable, pas propre à une graine. Droite : créances contre dettes actives par entité, graine 0 ; la diagonale marque l'égalité prêteuse/emprunteuse.

C Vérifier le régime étudié et les calculs de réponse

Pour chaque graine s , bras et observable X , nous calculons

$$R_s(X) = \frac{\langle X \rangle_{3750 < t \leq 4000}}{\langle X \rangle_{3000 < t \leq 3250}}, \quad t_X = \frac{\bar{R}(X) - 1}{s_R / \sqrt{12}},$$

où s_R est l'écart-type des douze rapports. L'IC95 est $\bar{R} \pm t_{0,975;11} s_R / \sqrt{12}$, avec $t_{0,975;11} \simeq 2,201$. Ce diagnostic compare deux niveaux temporels éloignés ; il n'analyse ni toute la structure de corrélation ni la stabilité de la distribution.

Aucun de ces contrastes n'excède le seuil bilatéral usuel, mais les intervalles autorisent des dérives de l'ordre du pour-cent. Les observations temporelles d'un run ne sont pas utilisées comme 1000 répétitions indépendantes. Le résultat ne vaut pas automatiquement pour une fenêtre antérieure, une autre observable ou une configuration exploratoire non présentée.

Renouvellement et mémoire de l'état initial. Le renouvellement d'un décile fournit une autre échelle temporelle, mais il faut préciser la grandeur de classement et distinguer la disparition d'une entité de sa sortie du décile. Pour un ensemble $D(t_0)$ défini à une date de référence, la rétention $|D(t_0) \cap D(t_0 + h)| / |D(t_0)|$ mesure la persistance dans le groupe, tandis que la fraction de ses membres encore vivants mesure leur survie. Ces deux courbes ne sont pas interchangeables ; le terme « premier décile » doit préciser s'il désigne les valeurs basses ou les plus élevées. Même une rétention faible ne démontre pas l'oubli de la configuration initiale : des engagements et des corrélations peuvent persister au-delà des individus. Ce contrôle doit être confronté aux autocorrélations des observables et à des initialisations distinctes. Aucun temps d'oubli quantifié n'est établi ici ; l'éloignement de la fenêtre finale et l'absence de dérive détectée ne suffisent pas à le certifier.

Les bilans de population donnent exactement $N(t + 1) - N(t) = B(t) - D(t)$ si B et D désignent les entrées et sorties du pas avec la même convention de comptage. Sur une longue fenêtre stable, $\bar{B} \simeq \bar{D}$ et $\bar{B} \simeq \lambda$; le rapport $\bar{D} / \bar{N}$ devient proche de $\lambda / \bar{N}$. Ce n'est pas exactement la moyenne de $D(t) / N(t)$, et les termes de bord ne sont pas nuls par décret. La relation explique pourquoi une élasticité de mortalité peut être presque l'opposée de celle de population sans constituer une découverte causale indépendante.

L'élasticité de l'équation (5) porte sur une intervention finie. Sa moyenne et son IC sont calculés après formation des douze log-rapports appariés, et non après moyenne de tous les points temporels dans les deux bras. Les formules de décomposition sont sensibles au choix de l'effectif : les entités présentes à la production peuvent disparaître avant l'instantané de fin de pas. Cette différence est conservée dans les données sources ; elle ne doit pas être effacée pour forcer la fermeture numérique d'une identité mal définie.

D Ajustements de distributions : définitions et limites

D.1 Masse, densité par classe et fonction de survie

Pour une taille entière S , la masse $P(S = s)$ et la survie $P(S \geq s)$ sont distinctes. L'histogramme représente ici la masse d'une classe $[l, r[$ divisée par $r - l$, afin qu'une classe large ne paraisse pas plus probable seulement parce qu'elle contient plus de tailles. La courbe ajustée est sommée sur les mêmes tailles entières avant cette division. Une pente de survie ne peut pas être substituée directement à l'exposant de masse.

La vraisemblance descriptive de la loi (4) est maximisée par graine, sur toutes les tailles $s \geq 1$. La normalisation numérique utilise $1 \leq s \leq 20000$; la masse des mille dernières valeurs est contrôlée inférieure à 10^{-10} à l'optimum. Les bornes numériques de recherche sont $-2 \leq \alpha \leq 5$ et $10^{-5} \leq 1/S_c \leq 2$; un optimum sur une borne signifierait une identification insuffisante. Les 24 ajustements présentés sont intérieurs. Le support d'ajustement n'est pas choisi pour maximiser la rectitude apparente d'un sous-ensemble de points.

Les IC inter-graines et le bootstrap de runs entiers mesurent la variabilité des estimateurs ou des courbes moyennes obtenus par ce protocole. L'ajustement par produit de probabilités ne démontre pas l'indépendance des avalanches d'un run. Nous n'en tirons donc pas d'erreurs-types événementielles ni un test d'adéquation certifié. Il faudrait notamment compléter par une comparaison de familles sur le même support et un diagnostic d'adéquation absolue tenant compte de la dépendance temporelle [5].

Le coefficient descriptif affiché est

$$R_{\log}^2 = 1 - \frac{\sum_j [\log \hat{p}_j - \log p_{j,\text{ajust}}]^2}{\sum_j [\log \hat{p}_j - \log \hat{p}]^2},$$

sur les classes empiriques non vides. Ce n'est pas un pourcentage de probabilité correctement prédit, et ce n'est pas le critère optimisé par la vraisemblance. Il dépend du découpage des classes. Les zéros ne sont pas remplacés par une petite valeur arbitraire pour les rendre logarithmiques.

D.2 Durées : exponentielle discrète et choix de fenêtre

Si $D \geq 1$ suit une loi géométrique, avec probabilité d'arrêt u à chaque pas, alors $P(D \geq d) = (1 - u)^{d-1}$ et $\hat{u} = 1/\bar{D}$. Ainsi $\hat{\beta} = -\log(1 - 1/\bar{D})$ dans $P(D \geq d) = \exp[-\beta(d - 1)]$. Les régressions de la figure 7 utilisent cette forme normalisée, non une droite en log-log. Le R^2 y est calculé sur les log-survies non nulles, aux durées 1 à 11. Les épisodes restent potentiellement corrélés et les frontières de fenêtre tronquent certains d'entre eux ; les IC sont donc fondés sur les cinq graines et non sur un nombre fictif de récessions indépendantes.

Table 2 – Rapport des moyennes des derniers et des premiers 250 pas de la fenêtre terminale.

Bras	$R(Y)$ (IC95)	$R(N)$ (IC95)	$R(\sum K)$ (IC95)
Contrôle	$1,0029 \pm 0,0152$	$1,0014 \pm 0,0132$	$1,0043 \pm 0,0178$
$A \times 1,5$	$0,9968 \pm 0,0139$	$0,9979 \pm 0,0116$	$0,9957 \pm 0,0167$
$A \times 1,5$, dotation compensée	$0,9987 \pm 0,0132$	$0,9974 \pm 0,0122$	$0,9998 \pm 0,0148$
Entrantes $A \times 1,5$	$1,0088 \pm 0,0106$	$1,0070 \pm 0,0090$	$1,0092 \pm 0,0128$
Entrantes $A \times 0,75$	$0,9906 \pm 0,0159$	$0,9928 \pm 0,0139$	$0,9905 \pm 0,0184$
Entrantes $\gamma = 0,6$	$1,0097 \pm 0,0159$	$1,0038 \pm 0,0133$	$1,0100 \pm 0,0186$

D.3 Le test de Vuong et ce qu’il compare réellement

Dans les analyses existantes des valeurs nettes et intérêts, le seuil $x_{\min}$ est choisi par minimisation d’une distance de Kolmogorov–Smirnov pour une puissance continue. Au-dessus de ce même seuil et sur les mêmes valeurs, on ajuste aussi une log-normale et une exponentielle, conditionnées à $X \geq x_{\min}$. La puissance comparée ici est *sans coupure supérieure* : ce n’est pas le modèle discret à coupure exponentielle des avalanches. La troncature à gauche, qui définit un échantillon de queue, ne doit pas être confondue avec la coupure à droite.

Pour les densités ajustées f et g , on définit $d_i = \log f(x_i) - \log g(x_i)$ puis

$$z = \frac{\sqrt{n}\bar{d}}{s_d}, \quad s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (d_i - \bar{d})^2.$$

Une valeur positive favorise f en log-vraisemblance moyenne. L’interprétation usuelle de $\pm 1,96$ comme seuil à 5 % nécessite des hypothèses de régularité, de séparation des modèles et d’échantillonnage. Ici le seuil a été sélectionné, les entités interagissent, et certaines log-normales ajustées sont très proches d’une limite en puissance. Le score est donc rapporté comme diagnostic, pas comme certification de ces hypothèses [11].

Le signalement $\sigma_{LN} > 10$ concerne 50 des 72 ajustements d’intérêts et 46 des 72 ajustements de valeur nette. Il marque une zone numérique, pas une frontière mathématique entre deux familles. Deux groupes visibles dans un nuage de paramètres d’ajustement ne signifient pas que les agents forment deux populations économiques : chaque point de ce nuage représentait un ajustement, pas une entité. Les résultats par ajustement et leurs identifiants sont disponibles dans `data_revision/rev_vuong_points.csv`.

Comparer Pareto, puissance à coupure et log-normale demande de fixer le même domaine, de décrire la sélection du seuil et d’évaluer l’adéquation, pas seulement de compter les paramètres. Une coupure qui divergerait avec la taille du système définirait une limite intéressante, à vérifier sur plusieurs tailles ; elle ne rend pas gratuit son ajustement à taille finie.

E Charge du crédit et pondération du surplus

E.1 Définition et mesure du taux de charge

Notons P_i la production du pas, $I_i^{\text{reçu}}$ les intérêts reçus, $I_i^{\text{versé}}$ ceux effectivement payés, et D_i la somme des principaux dus. Trois rapports doivent être distingués :

$$c_i^{\text{versé}} = \frac{I_i^{\text{versé}}}{P_i + I_i^{\text{reçu}}},$$

$$c_i^{\text{dû}} = \frac{\sum_{\ell:i \text{ emprunte}} r_{\ell} q_{\ell}}{P_i + I_i^{\text{reçu}}},$$

$$d_i^{\text{revenu}} = \frac{D_i}{P_i + I_i^{\text{reçu}}}.$$

Le premier est une part de revenu brut versée ; le deuxième est la charge contractuelle due ; le troisième rapporte un stock de dette à un revenu par pas et s’interprète en nombre de pas. La variable D_i/P_i ne représente aucun des deux premiers rapports. Le dénominateur inclut les revenus financiers, même si leur somme agrégée n’est pas une nouvelle production réelle.

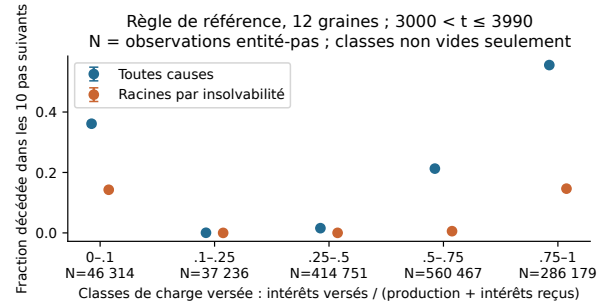


Figure 24 – Un diagnostic de charge correctement nommé. Règle marginale M4.4, douze graines. Pour les instantanés $3000 < t \leq 3990$, la variable est $I_i^{\text{versé}}/(P_i + I_i^{\text{reçu}})$; la réponse est la fraction des entités décédant dans les dix pas suivants. Les classes ont les bornes explicites indiquées, communes aux graines ; elles ne sont pas des classes de capital. La dernière fenêtre incomplète est exclue. Les IC95 comparent les fractions obtenues dans douze runs, sans attribuer une indépendance binomiale aux entités répétées. Les décès toutes causes et les racines par insolvabilité sont séparés.

Les panneaux enregistrent les intérêts versés, pas le service dû au moment exact précédant le paiement. Un paiement au prorata peut faire paraître faible une charge pourtant insoutenable ; le moment de prélèvement et les flux reçus dans le pas comptent aussi. Le

diagramme reste descriptif, conditionnel aux survivantes observées dans le panneau. Il ne justifie ni une causalité de la charge vers le décès ni une réfutation générale de convexité. Des calculs de convexité ou d'écart de Jensen sur D_i/P_i ne répondraient pas à la question posée sur le taux de charge ainsi défini.

E.2 Preuve de l'identité de pondération

Pour n contrats dont le surplus moyen est strictement positif, posons $\bar{p} = n^{-1} \sum p_j$, $\bar{\Delta} = n^{-1} \sum \Delta_j$ et $p_w = \sum p_j \Delta_j / \sum \Delta_j$. En définissant la covariance empirique avec le dénominateur n ,

$$\text{Cov}_n(p, \Delta) = \frac{1}{n} \sum_j (p_j - \bar{p})(\Delta_j - \bar{\Delta}) = \frac{1}{n} \sum_j p_j \Delta_j - \bar{p} \bar{\Delta},$$

on obtient immédiatement

$$p_w - \bar{p} = \frac{\text{Cov}_n(p, \Delta)}{\bar{\Delta}}. \quad (6)$$

Si une covariance corrigée avec dénominateur $n - 1$ est utilisée, il faut multiplier le numérateur par $(n - 1)/n$. L'identité vaut aussi en espérance lorsque les moments existent et que $\mathbb{E}[\Delta] \neq 0$.

Pour un partage fixé constant, l'écart est nul par construction. Pour une règle variable, il peut être positif même si la plupart des contrats ont un principal ou un surplus très petit. La distribution effective des contrats décide de son ampleur ; une grille analytique couvrant des contrats rarement réalisés ne peut pas remplacer cette distribution. Qualifier une règle à partir de ces seuls cas théoriques surestimerait leur portée empirique. L'identité comptable ne démontre pas une explication des différences de mortalité ou de population entre institutions.

F Compléments de mesure et valeurs tabulées

F.1 Rapports de quantiles

Le tableau ci-dessous et la figure 14 reposent sur les mêmes observations. Chaque $\pm$ est un demi-IC95 de Student des douze rapports par graine, non un écart-type entre entités. « Revenu brut » signifie production plus intérêts reçus.

Grandeur	q10	q50	q99	q99,9
Production	$1,748 \pm 0,004$	$1,806 \pm 0,003$	$1,831 \pm 0,004$	$1,816 \pm 0,008$
Revenu brut	$1,755 \pm 0,004$	$1,776 \pm 0,007$	$1,741 \pm 0,070$	$1,474 \pm 0,060$
Valeur nette	$1,103 \pm 0,007$	$1,486 \pm 0,016$	$1,452 \pm 0,095$	$1,169 \pm 0,065$
Capital	$1,386 \pm 0,008$	$1,451 \pm 0,005$	$1,489 \pm 0,006$	$1,460 \pm 0,013$
Intérêts reçus	$0,111 \pm 0,025$	$1,743 \pm 0,013$	$1,726 \pm 0,081$	$1,447 \pm 0,062$

F.2 Portée temporaire d’une intervention

Une intervention limitée aux entités présentes peut s’éteindre avec leur cohorte si les naissances ne l’héritent pas. Cette expérience de portée partielle est un contrôle de protocole, non une preuve principale du mécanisme de rebond. À l’inverse, modifier toutes les entités et les entrantes futures conserve le traitement malgré le renouvellement de population. Modifier γ change la forme de la fonction et les dimensions de son coefficient : ce n’est pas la même opération que multiplier A à γ fixe.

F.3 Plusieurs pertes et causes suffisantes

Le graphe peut attribuer plusieurs pertes à une victime. Cela ne veut pas dire que chacune aurait suffi, isolément, à la rendre insolvable. Pour l’illustrer, une valeur nette initiale de 5 et deux pertes de 3 conduisent à -1 ; aucune perte seule ne suffit. Avec une valeur nette de 2, chacune des deux pertes suffirait. C’est la marge de solvabilité avant les pertes qui fait la différence, pas le seul nombre d’arêtes.

Le comptage des parents doit aussi préciser s’il retient les seules pertes venant de la génération précédente ou toutes celles du pas. L’analyse détaillée de suffisance exige de reconstituer également les dettes effacées ; elle n’est pas nécessaire pour établir l’existence de la propagation ni la non-proportionnalité de la réponse. Les calculs antérieurs restent archivés, mais leurs pourcentages ne sont pas utilisés comme preuve dans cet article.

F.4 Stock et production sur une même réalisation

G Sources locales, configurations et reproductibilité

Le PDF est compilable avec les seuls fichiers LaTeX et figures de ce dossier, sans le rapport de stage ni les questionnaires. Les calculs nouveaux sont produits par `../scripts/revision_article.py`, qui n’écrit que dans le dossier de cet article et ne lance aucune simulation. Les exports numériques, observations par graine et empreintes SHA-256 des sources sont dans `data_article/`. Les compléments conservés de la version précédente sont dans `data_revision/`. Recalculer depuis les microdonnées demande les campagnes locales, qui ne sont pas toutes versionnées.

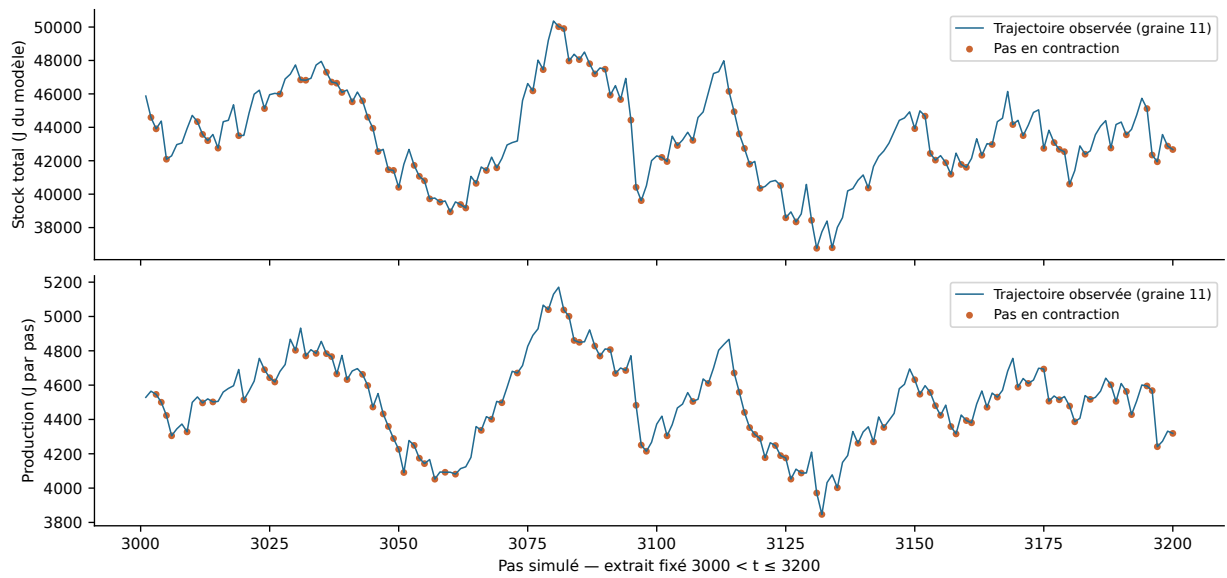


Figure 25 – Observer la différence entre stock et flux. M4B central, graine 11, extrait $3000 < t \leq 3200$. Chaque ligne suit une seule réalisation, sans incertitude de mesure artificiellement ajoutée ; les points orange repèrent les pas de baisse. Les durées de contraction sont calculées séparément sur les deux observables dans la figure 7.

G.1 Trois protocoles, sans fusion des échantillons

Famille	Configuration et données
M4B central	$A = 1, \gamma = 1/2, \lambda = 30, \delta = 0,05, \sigma = 0,25, K^\circ = 25, k = 3$, cible géométrique. Cinq graines 11–15 ; contractions sur $1000 < t \leq 4000$, Gini sur l'état final. Les identifiants Simulation Lab sont dans les exports d'épisodes et de confirmation. Le balayage du Gini présenté varie σ seulement.
Recalage Live-v1	Référence $A = 1, \gamma = 1/2, \lambda = 30, \delta = \sigma = 0,01, K^\circ = 25, \rho = 1$; graines 0–2, départ vide. Fenêtre $1200 < t_{\text{ancien}} \leq 2000$. Le bras à dépréciation fine utilise sa référence $\delta = 0,002$. Les dossiers sont nommés dans <code>temps_graines.csv</code> .
M4.4 principal	Même référence physique que Live-v1 ; cible arithmétique en régime homogène, sens libre du prêt, règle marginale. Douze graines 0–11, intervention au pas 2001, fenêtre $3000 < t \leq 4000$. Dotation compensée : $K^\circ = 56,25$ pour les nouvelles entrantes après intervention ; stocks existants inchangés.
Partage M4.4	$p \in \{0; 0,25; 0,5; 0,75; 1\}$ ou règle marginale ; douze graines, même fenêtre. Les rapports au bras $p = 0$ sont appariés. Diagnostic de charge : règle marginale seulement, $3000 < t \leq 3990$, horizon de décès de dix pas.
Rencontres M4.4	$\rho \in \{0,5; 1; 1,5; 2; 3\}$; douze graines par valeur. Les Gini de bilan sont recalculés sur les panneaux de $3000 < t \leq 4000$, comme les fenêtres des autres mesures.

G.2 Chaque figure et ses fichiers de points

Les fichiers CSV sans préfixe et `diagnostic_chaine.json` sont relatifs à `data_article/`. Les fichiers TeX et les chemins commençant par `data_revision/` sont relatifs au dossier LaTeX. Le manifeste relie les exports aux sources originales et à leurs empreintes ; il ne transforme pas un export agrégé en microdonnées complètes.

Fig.	Données / fichier local	Nature du calcul
1	<code>exemple_article.tex</code>	Quatre entités fictives, prêt réel et inscription nominale ; aucune mesure simulée.
2	<code>technologie_points.csv, technologie_courbes_v2.csv</code>	Technologies analytiques $2K^{1/4}$ et $K^{1/2}$; pas de régression.
3	<code>cascade_article.tex</code>	Bilan fictif à cinq entités ; arbre des quatre faillites vérifié séparément.
5	<code>avalanches_counts.csv, avalanches_fits.csv, avalanches_points.csv</code>	Tailles entières dans les CSV d'avalanches ; ajustements et IC inter-graines.
7	<code>cycles_fits.csv, cycles_points.csv</code> ; épisodes dans <code>data_revision/rev_cycles_episodes.csv</code>	Cinq runs M4B ; coefficient exponentiel depuis la durée moyenne.
8	<code>lorenz_points.csv, lorenz_ginis.csv</code>	Panneaux du contrôle ; dates exactes 2010, 3000, 4000.
9	<code>m4b_sensibilite_points.csv, m4b_nw_confirmation.csv</code>	Gini NW sur cinq instantanés finaux indépendants par cellule.
10	<code>rho_points.csv, rho_fits.csv, rho_nw_graines.csv</code>	Trois estimateurs du tableau de campagne, plus Gini NW recalculé ; régressions par graine.
11	<code>temps_graines.csv, temps_points.csv</code>	Séries Live-v1 ramenées à une même durée et à un même flux par pas ancien.
12	<code>elasticites_graines.csv</code> ; courbes dans <code>data_revision/rev_reponse_courbes.csv</code>	Élasticités recalculées depuis les séries ; lissage centré 101 pas conservé pour les courbes.
13	<code>corps_article.tex</code> ; diagnostics <code>diagnostic_chaine.json</code>	Schéma interprétatif, pas graphe causal identifié par intervention sur chaque médiateur.
14	<code>data_revision/rev_quantiles_graines.csv</code>	Rapports par graine conservés ; abscisse transformée en logit.
15	<code>deciles_v2_points.csv, deciles_v2_graines.csv</code>	Parts de production, intérêts et NW ; classement par capital à chaque instantané.
16	<code>institutions_points.csv, institutions_fits.csv, institutions_references.csv</code>	Rapports à $p = 0$ et régressions linéaires descriptives.
24	<code>charge_graines.csv, charge_points.csv, charge_resume.csv</code>	Intérêts versés/revenu brut ; décès observables jusqu'au bout de l'horizon.
25	<code>data_revision/rev_stock_trajetoire_points.csv</code>	Extrait brut M4B ; figure conservée.

Les nouveaux contrôles de composition par âge sont dans `ages_graines.csv`. Les conventions de classement sont explicites dans le script ; les ex æquo sont départagés par ordre stable. Le plan de révision et le registre des décisions sont hors du dossier LaTeX, dans `../revision_2026-09-15/`, pour préserver séparément les corrections à reporter au rapport de stage.

Le complément sur les médianes instantanées des âges est calculé par `../scripts/ages_v2.py`. Ses valeurs par graine, sa convention de moyenne et les empreintes des panneaux sources sont conservées dans `../revision_2026-09-17/ages_v2_graines.csv` et `../revision_2026-09-17/ages_v2.json`. Il n'exécute aucune simulation et ne modifie aucun générateur de figures.

Les configurations détaillées et les identifiants M4.4 de la campagne initiale restent dans `data_revision/runs_m44.csv`, qui distingue les paramètres enregistrés et les interventions. Certaines métadonnées d’amorçage ne renseignent pas les paramètres ; ces lacunes ne sont pas comblées par déduction silencieuse. Les codes techniques K0 des fichiers sources sont conservés pour leur traçabilité ; dans la notation scientifique, la notation se lit désormais K° et son rapport réduit κ° . Renommer la notation ne modifie pas les moteurs.

G.3 Compatibilité des moteurs et changements de règles

Trois niveaux de contrôle doivent être distingués : conserver les fonctionnalités du laboratoire de simulation, reproduire une trajectoire dans un régime de référence, et comparer deux modèles dont les règles diffèrent. Seul le deuxième porte directement sur la parité dynamique.

Le rapport M4.2, section « Parité M4B », documente des tests à $A = 1$, $\gamma = 1/2$ et $k = 2$: identité des variables discrètes et comparaison des flottants à tolérance relative 10^{-9} . La sonde de 1000 pas rapportée ne présente pas de divergence discrète, avec un écart relatif maximal des séries de $3,1 \cdot 10^{-12}$. Ce constat n’est pas une identité bit à bit ni une garantie à tout horizon.

Pour M4.4, dans le dossier de campagne `m4_4_rebond_credit_soc/`, le fichier `results/analysis/parity_deviations_8000.csv` conserve 8000 écarts maximaux nuls sur les 26 colonnes comparées à la réalisation M4.3 de référence, dans le régime homogène à cible arithmétique. Le test `tests/test_parity_m4_3.py` définit ce périmètre. Le test `tests/test_v1_equivalence.py` compare séparément Live-v1 au mode de compatibilité `richest_lends`, avec une intervention hétérogène ; un contrôle négatif vérifie que libérer le sens du prêt peut changer la trajectoire. La présence de ce test définit une exigence vérifiable ; elle ne remplace pas à elle seule un compte rendu d’exécution pour chaque version.

Les chemins de campagnes M4.4 sont conservés comme identifiants de provenance. Le passage à une règle de marché différente doit être distingué d’une extension d’instrumentation, sans renommer les archives dont proviennent les données. La non-régression ne permet donc pas de fusionner les échantillons M4B, Live et M4.4.

G.4 Pourquoi le regroupement temporel n’est pas une symétrie

Un contre-exemple apparaît avant même d’introduire le marché. Sans bruit, crédit ni naissances, posons $F(K) = (1 - \delta)(K + AK^\gamma)$. Deux pas successifs donnent

$$F(F(K)) = (1 - \delta)^2(K + AK^\gamma) + (1 - \delta)A[(1 - \delta)(K + AK^\gamma)]^\gamma.$$

Un pas regroupé, avec $A' = 2A$ et $1 - \delta' = (1 - \delta)^2$, donnerait au contraire

$$G(K) = (1 - \delta)^2(K + 2AK^\gamma).$$

En général $F \circ F \neq G$: la seconde production se calcule sur un stock déjà modifié. Par exemple, à $K = 100$, $A = 1$, $\gamma = 1/2$ et $\delta = 0,01$, les valeurs sont environ 118,142 et 117,612. Le marché ajoute une alternance de rencontres, de contrats, d’intérêts et de faillites ; composer les lois de Poisson ou les seuls chocs ne compose pas ces opérations couplées.

Les essais Live-v1 de la figure 11 mesurent la portée collective de cette différence. Après conversion complète des paramètres, le regroupement de deux pas donne, relativement à sa référence, $N : 1,067 \pm 0,018$, $K_{\text{tot}} : 1,158 \pm 0,030$ et $Y : 1,118 \pm 0,024$. En regroupant quatre pas, le rapport de production vaut $1,346 \pm 0,026$. Le protocole part d’un état vide, utilise trois graines et compare $1200 < t_{\text{ancien}} \leq 2000$; les flux sont divisés par le facteur de regroupement, pas les stocks. Les valeurs par graine et les autres variantes sont dans `data_article/temps_graines.csv` et `data_article/temps_points.csv`. Ces essais et le contre-exemple établissent l’absence d’une symétrie exacte ; ils ne constituent pas une étude de convergence vers une limite continue.